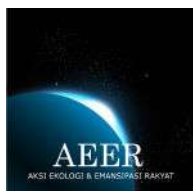
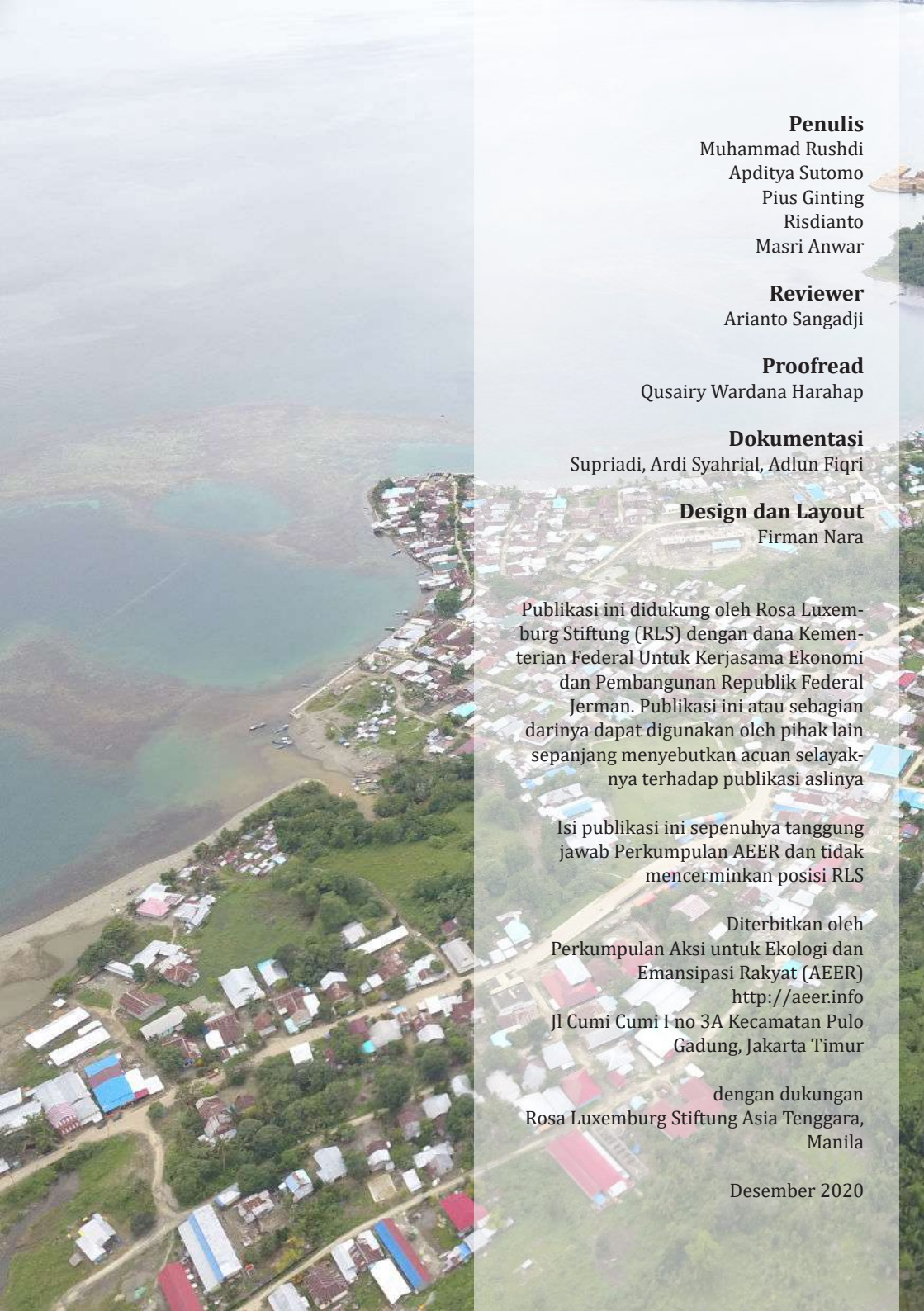


Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi



Desember 2020



An aerial photograph of a coastal village. The top half of the image shows a large body of water, likely a bay or lagoon, with a sandy beach and some small boats. The bottom half shows a dense cluster of small, colorful-roofed houses built on a hillside or peninsula, surrounded by green vegetation. The water is a mix of brown and green, suggesting mangroves or sediment.

Penulis

Muhammad Rushdi
Apditya Sutomo
Pius Ginting
Risdianto
Masri Anwar

Reviewer

Arianto Sangadji

Proofread

Qusairy Wardana Harahap

Dokumentasi

Supriadi, Ardi Syahrial, Adlun Fiqri

Design dan Layout

Firman Nara

Publikasi ini didukung oleh Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) dengan dana Kementerian Federal Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman. Publikasi ini atau sebagian darinya dapat digunakan oleh pihak lain sepanjang menyebutkan acuan selainya terhadap publikasi aslinya

Isi publikasi ini sepenuhnya tanggung jawab Perkumpulan AEER dan tidak mencerminkan posisi RLS

Diterbitkan oleh
Perkumpulan Aksi untuk Ekologi dan
Emansipasi Rakyat (AEER)
<http://aeer.info>

Jl Cumi Cumi I no 3A Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur

dengan dukungan
Rosa Luxemburg Stiftung Asia Tenggara,
Manila

Desember 2020

Kata Pengantar

Saat ini penggunaan kendaraan listrik diyakini sebagai salah satu strategi menekan emisi karbon yang menjadi pemicu krisis iklim. Juga polusi udara dan kebisingan transportasi. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia dan industri kendaraan listrik akan membutuhkan nikel yang menjadi mineral utama baterai. Artinya usaha mengatasi krisis iklim akan dilakukan dengan mengekstraksi mineral, utamanya dari Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa dan mengawasi agar proses produksi nikel baterai tetap mengikuti standar lingkungan dan sosial yang berlaku secara internasional.

Penelitian ini mencoba menggambarkan peta aktor industri baterai berbasis nikel (*nickel-based battery*) di Indonesia. Mulai dari pemegang saham perusahaan pemilik smelter hingga kemana produk berpotensi bergerak dalam rantai pasok global. Potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam juga ditelisik dalam dokumen ini. Terakhir, penelitian ini mengungkapkan temuan lapangan dari dampak aktivitas tambang dan industri nikel yang telah berjalan selama ini dan berpotensi teramplifikasi oleh pengembangan industri nikel baterai yang akan datang.

AEER juga berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengampu kebijakan dan investor dalam merumuskan rencana hilirisasi industri baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik di Indonesia sembari tetap memperhatikan standar keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah mengidentifikasi lembaga-lembaga di rantai pasok dalam usaha advokasi.

Perkumpulan AEER

Ucapan Terima Kasih

AEER mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan penelitian ini, terutama masyarakat lokal terdampak di Desa Bahomakmur dan Fatufia di Kabupaten Morowali, Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulan, Gemaf, dan Sagea, di Kabupaten Halmahera Tengah, serta Desa Minamin, Saolat, dan Waijoi di Kabupaten Halmahera Timur.

AEER juga mengucapkan terima kasih kepada Rosa Luxemburg Stiftung yang telah mendukung AEER melakukan kajian nikel baterai yang menghasilkan publikasi ini.

Perkumpulan AEER

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Ucapan Terima Kasih	5
Bab I Pendahuluan	9
1.1 Tren Kendaraan Listrik Global	9
1.2 Pertumbuhan Industri Nikel Baterai di Indonesia	12
Bab II Peta Aktor Industri Baterai Berbasis Nikel Indonesia	17
2.1 Aktor Industri Komponen Baterai Berbasis Nikel di Indonesia	17
2.2 Potensi Rantai Suplai Produk Nikel Baterai Indonesia	23
2.3 Posisi Nikel Indonesia dalam Rantai Suplai Kendaraan Listrik Global	28
Bab III Potensi Dampak Lingkungan Pembuangan Tailing Ke Laut Dalam	35
3.1 Rencana Pembuangan Taling Pabrik Nikel Baterai di Indonesia	36
3.2 Dampak Lingkungan DSTP	37
3.3 Fenomena Oseanografi Lokal di Lokasi Rencana DSTP	43
3.4 DSTP Metode Kuno, Murah, dan Ditinggalkan	52
Bab IV Temuan Lapangan: Industri Baterai Berbasis Nikel (Atau Komponen Baterai Berbasis Nikel) dan Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial yang Menyertainya	59
4.1 Degradasi Ruang Hidup Masyarakat Lokal	59
4.2 Penyempitan Ruang Hidup	64
4.3 Penurunan Kualitas Hidup Warga Lokal	67
4.4 Permasalahan Jual Beli Lahan	72
4.5 Kerentanan Kondisi Kerja Buruh Kawasan Industri Nikel	73
Bab V Kesimpulan dan Saran	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84



Desa Lelilef Woebulen



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

1.1 Tren Kendaraan Listrik Global

Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap keberlangsungan lingkungan, kendaraan listrik muncul sebagai salah satu solusi terhadap tingginya emisi yang dilepas kendaraan berbasis bahan bakar fosil. *International Energy Agency* (IEA) mencatat peningkatan penjualan mobil listrik secara drastis selama 10 tahun terakhir.¹ Di tahun 2010, hanya ada 17.000 kendaraan listrik di jalanan, sementara di tahun 2019 sudah ada 7,2 juta kendaraan listrik. IEA memprediksi akan ada 140 juta kendaraan listrik di tahun 2030 yang digunakan di seluruh dunia.²

Tiongkok menjadi pasar terbesar, kendaraan listrik diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat.³ Setengah penjualan kendaraan listrik global selama 2019 terjual ke Tiongkok dengan 1,06 juta unit, turun 2% dari tahun sebelumnya. Eropa di peringkat dua menjual 561.000 unit disusul Amerika Serikat dengan 327.000 unit. Selama tahun 2019, 47% kendaraan listrik di seluruh dunia berada di Tiongkok, naik dari 45% di 2018. Jumlah kendaraan listrik di Tiongkok pada 2019 tumbuh 46% dari tahun sebelumnya, menjadi 3,4 juta buah. Sementara di Eropa, kendaraan listrik sebanyak 1,7 juta unit, 25% total kendaraan listrik global, dan di Amerika Serikat 1,5 juta unit (20%) di tahun yang sama.

Tabel 2.1 Penjualan kendaraan listrik global selama 2019 berdasarkan pabrik⁴

No.	Produsen Kendaraan Listrik	2019	%
1	Tesla	367.820	17
2	BYD	229.506	10
3	BAIC	160.251	7
4	SAIC	137.666	6
5	BMW	128.833	6
6	Volkswagen	84.199	4
7	Nissan	80.545	4
8	Geely	75.869	3
9	Hyundai	72.959	3
10	Toyota	55.155	2
11	Kia	53.477	2
12	Mitsubishi	52.145	2

No.	Produsen Kendaraan Listrik	2019	%
13	Renault	50.609	2
14	Chery	48.395	2
15	GAC	46.695	2
16	Volvo	45.933	2
17	Great Wall	41.627	2
18	Dongfeng	39.861	2
19	Changan	38.793	2
20	JAC	34.494	2
Lain - lain		732.769	33
Total		2.209.831 ¹	100

Penggunaan kendaraan listrik melepaskan emisi yang lebih rendah dibanding kendaraan konvensional *internal combustion engine* yang memakai bahan bakar fosil. Selain itu, pemanfaatan energi kendaraan listrik lebih efisien 3-5 kali daripada kendaraan konvensional. Kendaraan listrik menghasilkan polusi udara yang amat rendah dan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.⁵

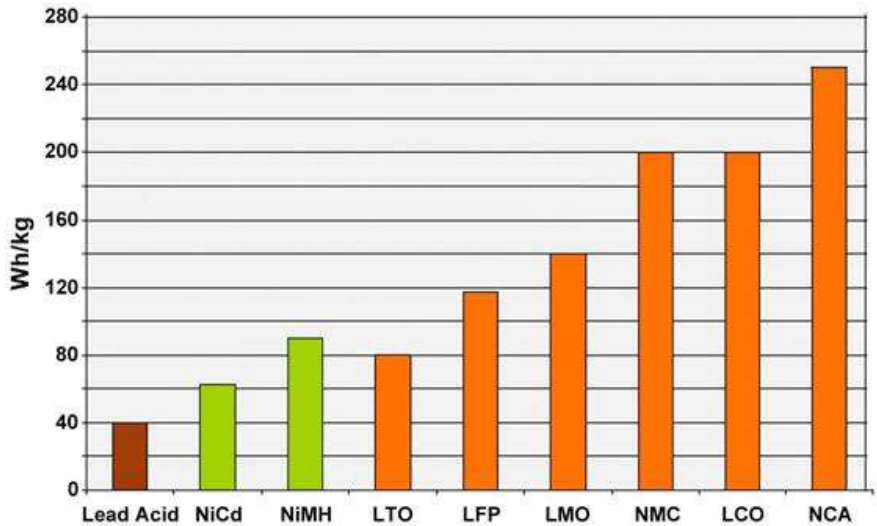
Produksi baterai kendaraan listrik pun diperkirakan akan meningkat. Kebutuhan baterai litium-ion (li-ion) terus tumbuh dari basis produksi 19 *Gigawatt hours* (GWh) dengan kapasitas produksi 30 GWh pada 2010 menjadi 60 GWh dengan kapasitas produksi 285 GWh pada 2019.⁶

Baterai li-ion terdiri dari beberapa jenis seperti LTO (*lithium titanate*), LFP (*lithium phosphate*), LMO (*Lithium Manganese*), NMC (*lithium nickel mangan cobalt*), LCO (*lithium cobalt oxide*), atau NCA (*lithium nickel aluminium oxide*).

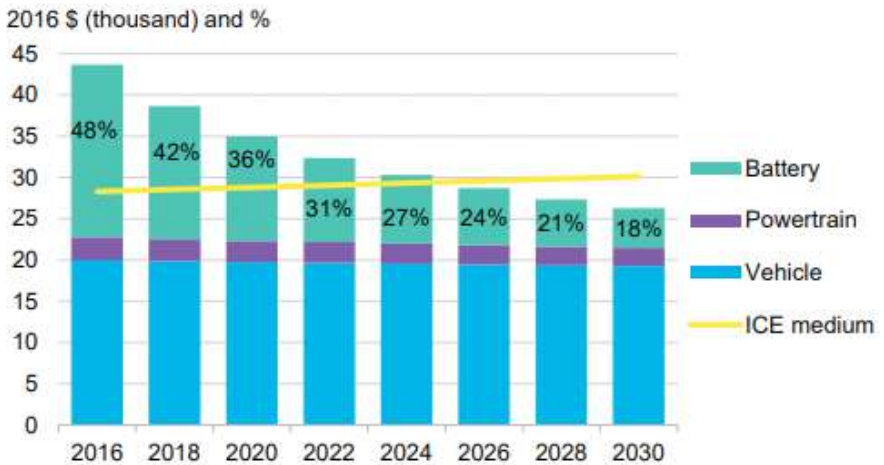
Baterai li-ion jenis NMC yang mengandung nikel saat ini paling banyak digunakan kendaraan listrik dengan pertimbangan keamanan, daya simpan energi, dan harga.

Hingga tahun 2023, perusahaan-perusahaan terkemuka dunia telah mengumumkan pembangunan fasilitas pabrik baterai dengan kapasitas 252,45 GWh, tersebar di Tiongkok, USA, dan Uni Eropa.⁸ BloombergNEF memperkirakan total kapasitas produksi baterai li-ion secara global akan mencapai 1121 GWh pada 2025.⁹

¹ Jumlah total dan persentase penjualan kendaraan listrik per pabrik lebih tinggi daripada yang tertulis. Ini kemungkinan disebabkan perhitungan ganda pada pabrik yang membentuk perusahaan gabungan.



Gambar 1.1 Densitas energi terkandung berbagai tipe baterai lithium-ion⁷



Gambar 1.2 Persentase harga baterai terhadap harga total kendaraan listrik, serta harga kendaraan *internal combustion engine* (ICE) ukuran sedang selama 2016-2030¹⁰

Tren peningkatan produksi baterai kendaraan listrik ini diikuti oleh kenaikan permintaan material baterai, bagian termahal dari kendaraan listrik. Akan tetapi, persentase harga baterai terhadap keseluruhan kendaraan listrik diprediksi terus menurun seiring perkembangan teknologi baterai dan peningkatan jumlah produksi. Salah satunya karena peralihan dari kobalt ke nikel dengan

densitas energi dan kapasitas penyimpanan lebih tinggi dan ongkos yang lebih murah.¹¹

Pergeseran teknologi baterai yang lebih banyak menggunakan nikel terlihat dari proyeksi tipe baterai yang akan digunakan pada kendaraan listrik di tahun 2025 seperti NMC 811 NMC 622, atau NMC 532 dimana angka-angka merupakan persentase dari material digunakan. Angka 811 berarti terdiri Nikel 80%, Mangan 10%, Cobalt 10%.

Pada 2019 diperkirakan 48% baterai baru untuk kendaraan listrik menggunakan katoda mengandung setidaknya 50% nikel.¹²

1.2 Pertumbuhan Industri Nikel Baterai di Indonesia

Di tahun 2019 permintaan nikel global masih didominasi oleh industri *stainless steel* sebesar 74% sementara kebutuhan baterai hanya 5-8%.¹³ Walaupun begitu, kebutuhan nikel untuk baterai diprediksi terus meningkat seiring dengan penggunaan kendaraan listrik yang makin tinggi. Konsultan Wood Mackenzie mencatat konsumsi nikel baterai di 2019 sebesar 162 kiloton. Konsumsi ini diperkirakan meningkat ke 265 kiloton di tahun 2025.¹⁴ IEA memprediksi permintaan tahunan nikel kelas 1 di tahun 2030 mencapai 925 kiloton pertahun berdasarkan *stated policies scenario* dan 1.900 kiloton pertahun berdasarkan *sustainable development scenario*.^{15 16}

Stainless steel mampu memanfaatkan kombinasi nikel kelas 1 (>99% Ni) dan kelas 2, tetapi kebutuhan baterai hanya bisa dipenuhi oleh nikel kelas 1 yang memiliki kemurnian tinggi. Hanya 46% total produksi global yang merupakan nikel kelas 1 dengan 70% berasal dari nikel sulfida. Sisanya dihasilkan menggunakan bijih nikel laterit.¹⁷

Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, yakni 23,7% dari total cadangan dunia.¹⁸ Tiga daerah dengan kandungan nikel terbesar terdistribusi di Sulawesi Tenggara (32%), Maluku Utara (27%), dan Sulawesi Tengah (26%).¹⁹

Implikasi dari pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah diizinkannya kegiatan penambangan nikel melalui izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah lantas menerbitkan ratusan IUP nikel di seluruh Indonesia sehingga memicu peningkatan produksi dan ekspor bijih nikel, terutama ke Tiongkok. Puncaknya terjadi di tahun 2013 dengan ekspor bijih nikel Indonesia yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar.²⁰ Di tahun yang sama, Indonesia menjadi pemasok utama bijih nikel ke Tiongkok (50%).²¹

Pemerintah Indonesia menerbitkan larangan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019.

Kebijakan ini mempertimbangkan pertambahan nilai nikel melalui proses pengolahan di dalam negeri serta pesatnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir sehingga memerlukan pasokan nikel yang cukup.²²

Pada Agustus 2019 Presiden Jokowi juga meneken Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Aturan ini ditujukan untuk memicu pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, terutama berbasis baterai berbahan baku nikel.

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia dan Tiongkok membangun kesepakatan mendirikan kawasan industri berbasis nikel di Morowali bernama *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP).²³ Di kawasan ini, hilirisasi industri nikel dilaksanakan untuk menghasilkan berbagai jenis produk seperti feronikel, *nickel pig iron* (NPI), *stainless steel*, dan ke depannya nikel komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik.

Ada tiga perusahaan yang mengontrol PT IMIP. Berikut nama-nama perusahaan tersebut beserta jumlah saham yang dimiliki Shanghai Decent Investment Group (49,7% saham), PT Sulawesi Mining Investment (PT SMI, 25% saham), dan PT Bintangdelapan Investama (25,3% saham). Shanghai Decent adalah anak perusahaan dari raksasa stainless steel asal Tiongkok, Tsingshan Group. Sementara saham PT SMI dikuasai Shanghai Decent (46,55%), PT Bintangdelapan Investama (25,65%), dan sisanya oleh Reed International Ltd., dan Fujian Decent Industrial Co., Ltd. Struktur kepemilikan saham ini menggambarkan kekuasaan Tsingshan atas IMIP. Pada tahun 2019, dua perusahaan komponen baterai berbasis nikel ini memulai tahap konstruksi di IMIP.

Konstruksi dan pengembangan kawasan IMIP menerima pinjaman dari beberapa bank terutama bank asal Tiongkok, seperti China Development Bank (CDB), Export Import Bank of China, dan Bank of China. Selain itu, HSBC, bank asal Inggris, juga turut mengucurkan dana pada proyek ini.²⁴

Industri nikel juga berkembang di Pulau Obi dan Weda di Provinsi, Maluku Utara. Harita Group mengantongi izin pertambangan seluas 5.524 ha melalui dua perusahaan, PT Trimegah Bangun Persada dan PT Gane Permai Sentosa di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Saat ini, Harita sedang membangun pabrik komponen baterai berbasis nikel bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, yakni Zhejiang Lygend Investment Co. Sejak tahun 2018, Harita telah mengoperasikan smelter feronikel bersama perusahaan Tiongkok lainnya, Xinxing Ductile Iron Pipes Co.²⁵

Selain itu, konstruksi kawasan industri serupa IMIP yaitu *Indonesia Weda Bay Industrial Park* (IWIP) yang berlokasi di Weda, Halmahera Tengah, masih berjalan. Proyek ini direncanakan menjadi kawasan industri yang akan mengerjakan

kan proses *smelting* mineral dan memproduksi komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik secara terintegrasi. IWIP menjadi 1 dari 8 kawasan industri prioritas nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Proyek ini memulai proses konstruksi pada tahun 2018.²⁶

Pengembangan IWIP dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama fokus pada pengembangan produksi feronikel melalui smelter pirometalurgi dengan total investasi USD 2,5 miliar; tahap kedua difokuskan pada pengembangan produksi nikel dan kobalt dalam bentuk hidroksida melalui smelter hidrometalurgi dengan total investasi USD 1,5 miliar tahap ketiga pada pengembangan baterai mobil listrik dengan total investasi USD 5 miliar. Struktur pembiayaan tahap satu berasal dari 35% pendanaan internal dan 65% dari pinjaman bank dengan durasi pengembalian 10 tahun.



Gambar 1.3 Peta pemegang saham PT Indonesia Weda Bay Industrial Park

Seperti IMIP, IWIP juga merupakan hasil kerja sama investasi tiga perusahaan asal Tiongkok: Tsingshan Group, Huayou Group, dan Zhenshi Group. Tsingshan lagi-lagi menjadi pemain utama dengan kepemilikan saham mayoritas (40%) melalui anak perusahaannya, Perlux Technology Co. Ltd.²⁸ Sementara itu, Zhen-shi dan Huayou menguasai kepemilikan saham masing-masing 30 persen.²⁹

Per Oktober 2020, dua smelter yang menghasilkan feronikel telah beroperasi di IWIP. Masing-masing pabrik dimiliki PT. Weda Bay Nickel, yang merupakan usaha patungan Eramet (Prancis) dan Tsingshan, dan PT Yashi Indonesia Investment yang dimiliki Tsingshan dan Zhenshi.





BAB II

PETA AKTOR INDUSTRI BATERAI BERBASIS NIKEL INDONESIA

Bab II

Peta Aktor Industri Baterai Berbasis Nikel Indonesia

Poin Utama:

- *Minimnya temuan baru nikel sulfida, larangan ekspor bijih nikel mentah, dan cadangan nikel terbesar yang terkandung di Indonesia mendorong investor, terutama asal Tiongkok, membangun smelter HPAL di Indonesia guna mengamankan sumber daya nikel untuk pasar kendaraan listrik global yang diprediksi tumbuh signifikan beberapa tahun ke depan.*
- *Nikel Indonesia yang berjenis laterit mendorong pembangunan smelter HPAL yang memiliki rekam jejak padat modal serta waktu yang tak pasti untuk mencapai produksi sesuai kapasitas desain.*
- *Produk komponen baterai berbasis nikel Indonesia akan berperan penting dalam rantai suplai global kendaraan listrik. Setidaknya, sembilan pabrik dengan 40% penjualan kendaraan listrik global berpeluang memperoleh pasokan baterai dari Indonesia.*

2.1 Aktor Industri Komponen Baterai Berbasis Nikel di Indonesia

Di antara pemegang saham perusahaan pabrik komponen baterai berbasis nikel di Morowali, Obi, dan Weda terdapat perusahaan pemasok baterai global. Hal ini dipahami sebagai usaha untuk memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik yang terus bertambah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Potensi kandungan nikel di tiga daerah tersebut serta kehadiran infrastruktur industri pengolahan komponen baterai dapat memangkas ongkos produksi baterai secara signifikan. Salah satunya adalah ongkos transportasi bijih nikel dari lokasi eksploitasi menuju lokasi peleburan yang murah.

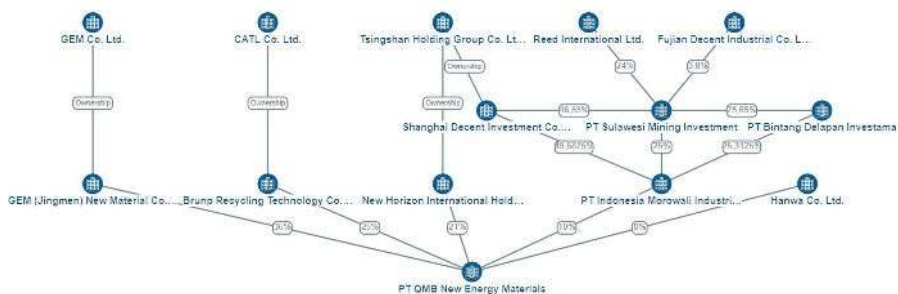
Deposit nikel di Indonesia berjenis laterit dengan kadar nikel yang lebih rendah dibanding nikel sulfida. Cadangan nikel dunia saat ini terdiri dari 60% nikel laterit dan 40% nikel sulfida.³¹ Nikel laterit biasa ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia dan Filipina sedangkan nikel sulfida banyak ditemukan di Afrika Selatan, Rusia, dan Kanada.

Baterai berbasis nikel membutuhkan kemurnian tinggi sehingga pengolahan nikel laterit lebih sulit daripada sulfida. Proses peleburan (*smelting*) dan pemurnian (*refining*) membutuhkan energi yang lebih banyak serta teknologi yang lebih mahal.³² Salah satu metode peleburan nikel laterit adalah proses hidrometalurgi, *high pressure acid leaching* (HPAL), yang dipilih banyak produsen nikel baterai di Indonesia saat ini.

Dua pabrik komponen baterai nikel mulai dibangun pada tahun 2019 di IMIP. Perusahaan PT QMB New Energy Materials (QMB) yang memulai konstruksi

pabrik HPAL pertama pada Januari 2019 diperkirakan mulai memproduksi pada tahun 2021. QMB didirikan dengan modal dasar USD 998,57 juta. Produk yang akan dihasilkan adalah nikel dan kobalt setengah jadi dalam bentuk *mixed hydroxide precipitate* (MHP) dan produk hasil pemurnian: nikel sulfat, kobalt sulfat, dan mangan sulfat.

Ada lima perusahaan yang memegang saham QMB secara langsung. Pertama, GEM (Jingmen) New Material Co., Ltd. yang merupakan anak perusahaan GEM Co., Ltd., dengan penguasaan saham terbesar 36%. Kedua, Brunn Recycling Technology Co., Ltd., sebuah anak perusahaan dari Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), yang mengontrol 25% saham. Ketiga, New Horizon International Holding Ltd. yang mengontrol 21% saham. New Horizon dimiliki penuh oleh Tsingshan Holding Group Co., Ltd., investor utama kawasan IMIP melalui anak usahanya Shanghai Decent. Sementara itu, PT IMIP sendiri menguasai 10% saham QMB. Terakhir, perusahaan dagang asal Jepang, Hanwa Co., Ltd memegang 8% saham. (Lihat Gambar 2.1)



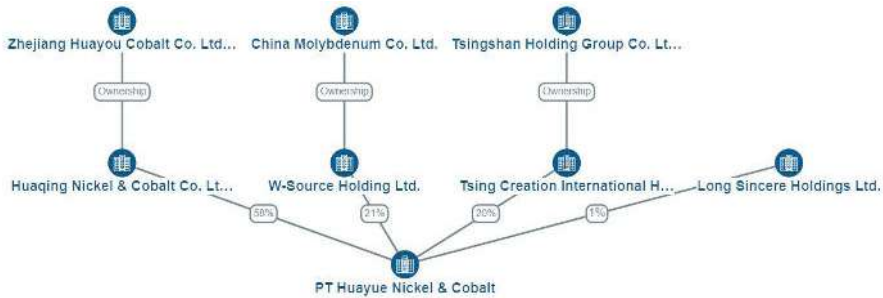
Gambar 2.1 Peta pemegang saham PT QMB New Energy Materials

Perusahaan kedua adalah PT Huayue Nickel Cobalt (Huayue). Dengan total investasi USD 1,28 miliar, proyek hidrometalurgi ini akan dibangun dalam dua fase: pertama, dilakukan dengan kapasitas produksi 30.000 ton nikel dan kobalt hidroksida pertahun lalu saat fase kedua bertambah menjadi 60.000 ton pertahun. Huayue memulai konstruksi di 2019 serta diperkirakan dapat memulai tahap produksi pada tahun 2021.³⁵

Empat perusahaan menguasai saham Huayue. Huaqing Nickel & Cobalt Co., Ltd. mengontrol 58% saham, pemegang saham mayoritas (Lihat Gambar 2.2).

Tabel 2. 2 Kapasitas produksi, nilai investasi, dan estimasi waktu produksi perusahaan nikel baterai di Indonesia³³

Lokasi	Perusahaan	Produk	Kapasitas produksi (ton/tahun)	Berat ekuivalen (ton/tahun)	Nilai Investasi (USD)	Estimasi Produksi
Indonesia Morowali Industrial Park	PT QMB New Energy Materials	MHP	142.857	50.000 Ni	998,57 juta	2021
		Nikel sulfat	136.364	30.000 Ni		
		Kobalt sulfat	19.512	4.000 Co		
	PT Huayue Nickel & Cobalt	MHP	163.000	60.000 Ni	1,28 miliar	2021
		MHP	160.000	60.000 Ni		
		Nikel sulfat	168.000	tidak ada data (tad)	1,26 miliar	2023
	PT Fajar Metal Industry	Kobalt sulfat	24.000	tad		
		MHP	160.000	60.000 Ni	1,26 miliar	2025
		Nikel sulfat	168.000	tad		
Pulau Obi	PT Halmahera Persada Lygend	Kobalt sulfat	24.000	tad		
		MHP	365.000	55.875 Ni		
		Nikel Sulfat	246.750	52.000 Ni	1,5 miliar	2020
Indonesia Weda Bay Industrial Park	PT Youshan Nickel Indonesia	Kobalt Sulfat	31.800	6.000 Co		
		Nikel matte	43.600	37.000 Ni	406,79 juta	2020



Gambar 2. 2 Peta pemegang saham PT Huayue Nickel & Cobalt

Selain dua perusahaan yang dijelaskan di atas, ada dua lagi perusahaan yang berencana membangun pabrik HPAL untuk memproduksi komponen baterai listrik di kawasan IMIP.

Pertama, PT Teluk Metal Industry (TMI). Perusahaan ini berencana membangun pabrik kristal nikel sulfat berkapasitas 60.000 ton pertahun dengan perkiraan nilai investasi sebesar USD 1,26 miliar.³⁷ Perusahaan ini memprediksi operasi smelter dapat dimulai tahun 2023.

Saham TMI dikuasai oleh dua perusahaan yang berbasis di Hong Kong yaitu Perlux International Co., Ltd., dan Green Source International Industrial Ltd. Perlux International menguasai 99,9% saham sementara sisa 0,1% dipegang oleh Green Source. Dilihat dari susunan direksinya, TMI hampir sepenuhnya dikuasai oleh Tsingshan Group



Gambar 2. 3 Peta pemegang saham PT Teluk Metal Industry³⁸

Perusahaan berikutnya yang berencana membangun smelter HPAL adalah PT Fajar Metal Industry (FMI) dengan perkiraan investasi mencapai USD 1,26 miliar. FMI berencana memproduksi nikel-kobalt dalam bentuk *mixed hydroxide*

precipitate (MHP). Produk permurniannya yaitu nikel sulfat dan kobalt sulfat dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik.

Sejauh ini, saham FMI masih dipegang oleh dua perusahaan yaitu Perpetual Power Technology Group Ltd. dengan kepemilikan saham 99,9 persen serta sisanya dimiliki Green Source International Industrial Ltd (0,1%). Sama seperti perusahaan sebelumnya, FMI hampir sepenuhnya dikuasai oleh Tsingshan Group.



Gambar 2. 4 Peta pemegang saham PT Fajar Metal Industry³⁹

Berikutnya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, PT Halmahera Persada Lygend (HPL) berencana mendirikan smelter nikel yang memproduksi campuran nikel hidroksida dan nikel sulfat. Diperlukan modal sebesar 1,5 miliar USD untuk pembangunan smelter ini sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. HPL akan memproses nikel laterit di Pulau Obi dengan memanfaatkan teknologi HPAL. Fasilitas ini diperkirakan mampu menghasilkan 246.750 ton nikel sulfat dan 31.800 ton kobalt sulfat pertahun.⁴⁰ HPL telah memulai konstruksi pabrik sejak September 2018. Produksi diperkirakan dapat dimulai pada Desember 2020.

HPL merupakan perusahaan patungan Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd. dan Harita Group. Zhejiang Lygend merupakan perusahaan asal Cina yang bergerak di industri nikel. Melalui Ningbo Lygend Mining Co. yang merupakan anak perusahaannya, Ltd., Zhejiang Lygend menguasai 36,9% saham HPL. Sementara itu, mayoritas saham yang besarnya 63,1% dikuasai oleh Harita Group melalui anak perusahaannya, PT Trimegah Bangun Persada. Sejak 2007 Harita telah memulai aktivitas pertambangan dan permunian nikel cakarnya di tanah Obi



Gambar 2. 5 Peta pemegang saham PT Halmahera Persada Lygend⁴¹

Sementara itu, di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu tenant yang berada di kawasan IWIP adalah produsen komponen nikel baterai, PT Youshan Nickel Indonesia (Youshan). Berbeda dengan proyek di Morowali dan Obi, Youshan memanfaatkan teknologi smelter pirometalurgi *rotary kiln-electric furnace* (RKEF). Youshan diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi 43.600 ton nikel matte pertahun, dengan nilai total investasi USD 406,79 juta.⁴² Selain Youshan, perusahaan lain yang belum diketahui namanya akan membangun pabrik nikel baterai dengan teknologi hidrometalurgi HPAL.

Youshan merupakan hasil patungan Huayou Group, Chengtun Mining Group, dan Tsingshan Group (Lihat Gambar 2.6).

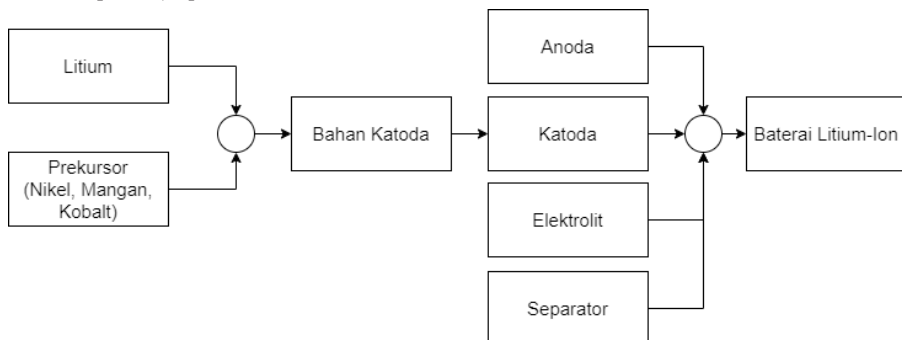


Gambar 2. 6 Peta pemegang saham PT Youshan Nickel Indonesia⁴³

2.2. Potensi Rantai Suplai Produk Nikel Baterai Indonesia

Produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik komponen nikel baterai di Indonesia sejauh ini merupakan komponen katoda baterai kendaraan listrik (*electric vehicle*, EV). Produk-produk ini harus melalui dua hingga tiga tahap pemrosesan di instalasi pembuat baterai sebelum menjadi baterai utuh. Instalasi ini kemungkinan dimiliki oleh perusahaan lain

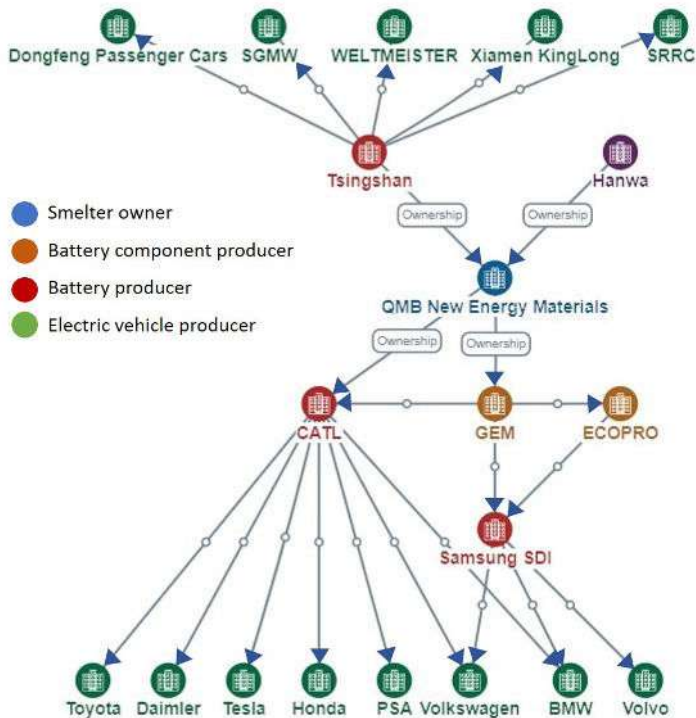
Guna memastikan konsumen memperoleh produk yang lulus uji kelayakan dalam aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Pemetaan potensi rantai suplai dilakukan agar hubungan antarperusahaan juga mempertimbangkan pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan dan pekerja perusahaan.



Gambar 2. 7 Tahap pemrosesan komponen baterai kendaraan listrik⁴⁴

Telah disebutkan sebelumnya PT. QMB New Energy Materials salah satu perusahaan membangun pabrik nikel baterai di Morowali. Salah satu perusahaan induknya GEM Co., Ltd. (GEM). GEM menguasai 8% tambang nikel di Cina, 30% pasar global komponen baterai berbahan nikel dan kobalt, serta 20% pasar dunia *precursor ternary power battery*. Bersama ECOPRO, perusahaan komponen baterai EV asal Korea Selatan, mereka menyepakati untuk memasok 170.000 ton bahan katoda litium NCA selama 2019-2023.⁴⁶ GEM juga masuk ke rantai suplai perusahaan baterai global lainnya, yakni Samsung SDI. Hal tersebut terlihat dari patungan ECOPRO dan Samsung SDI dalam membangun pabrik material katoda NCA di Pohang, Korea Selatan pada tahun 2020. Pabrik ini diperkirakan mulai memproduksi pada tahun 2022.⁴⁷ Samsung SDI memiliki kontrak suplai baterai dengan penghasil mobil listrik asal Eropa: BMW, Volkswagen, dan Volvo.⁴⁸

GEM juga mengantongi perjanjian dengan tiga produsen katoda baterai asal Tiongkok: Ronbay Technology untuk 29,3 kiloton *precursor cathode active material* (PCAM) NCM selama 2019-2023; Brunp Recycling, anak perusahaan CATL, untuk 45 kiloton PCAM NCM selama 2019-2023; dan Xiamen Tungsten untuk 33 kiloton PCAM NCM selama 2019-2023.⁴⁹



Gambar 2. 8 Potensi alur rantai suplai PT QMB New Energy Materials

Selain melalui QMB, GEM juga akan mendapat pasokan nikel baterai dari PT Halmahera Persada Lygend di Pulau Obi. Berdasarkan kesepakatan yang direstikan pada 2 September 2020, HPL akan memasok 74,4 – 178,6 kiloton nikel, 9,3 – 22,3 kiloton kobalt dalam bentuk MHP, dan sejumlah sulfat selama 8 tahun (2021-2028).⁵⁰ Setiap tahunnya HPL akan menyuplai 9,3 – 22,3 kiloton nikel dan 1,2 – 28 kiloton kobalt, setara 20% - 40% produksi tahunan HPL. Dalam perjanjian tersebut, pabrik milik Harita Group dan Lygend Group itu harus sudah memasuki produksi dengan skala komersial sebelum 30 Juni 2021.⁵¹

CATL, pemegang saham terbesar kedua PT QMB, merupakan perusahaan baterai kendaraan yang berbasis di Ningde, Cina. CATL juga menjadi penjual baterai EV tertinggi dunia di 2017 dengan menyingkirkan Panasonic. Pada tahun 2020, CATL meneken kontrak dengan Tesla Inc. untuk pasokan baterai bagi mobil listrik Model 3 yang diproduksi di pabrik barunya di Shanghai, Cina. Adapun durasi kontrak ini selama dua tahun yaitu 2020-2022.

Setahun sebelumnya, CATL menandatangani MoU dengan produsen EV asal Jepang, Honda Motor untuk menyuplai baterai li-ion hingga tahun 2027 dengan kapasitas penyimpanan 56 GWh. Menurut Tomoko Takemori, juru bicara Hon-

da, baterai dari CATL akan digunakan pada produk yang dipasarkan di Asia dan kemungkinan Amerika Utara.⁵²

Produsen EV global lain yang menjadi pelanggan CATL adalah BMW. Produsen mobil asal Jerman ini menandatangani kontrak untuk pasokan baterai selama tahun 2020-2031 dengan kontrak senilai USD 11,07 miliar.⁵³ CATL juga menjadi pemasok bagi produsen mobil listrik kaliber dunia lain seperti Toyota (Jepang);⁵⁴ Daimler, BMW, dan Volkswagen (Jerman);⁵⁵ Hyundai Motor (Korea Selatan);⁵⁶ dan PSA (Prancis).⁵⁷

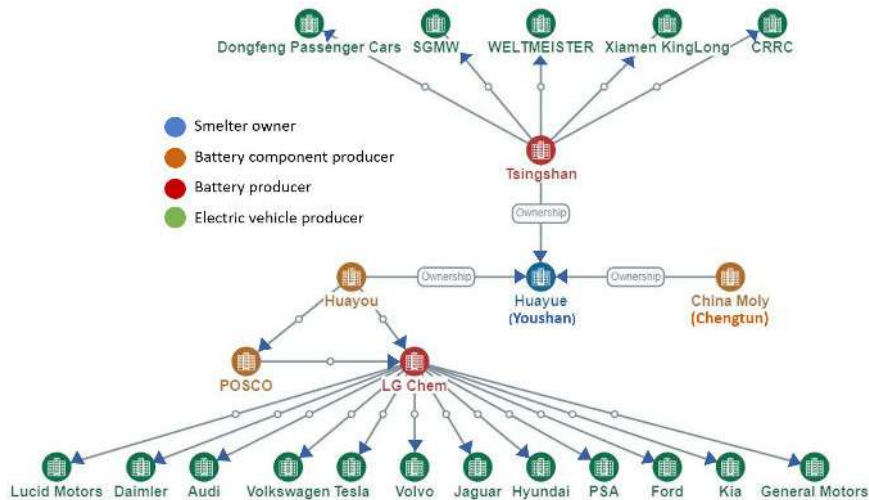
Pada bulan Juli 2018, CATL mengumumkan akan menyuntikkan investasi senilai USD 2 miliar untuk membangun pabrik baterai li-ion di Kota Arnstadt, Negara Bagian Thuringia, Jerman. Ini akan menjadi pabrik baterai li-ion pertama di Jerman. Konstruksi dimulai pada bulan Oktober 2019. Pabrik ini direncanakan akan mencapai kapasitas produksi baterai sebesar 14 GWh pada tahun 2022.⁵⁸ BMW, yang juga konsumen CATL, turut berinvestasi di pabrik ini. Rencananya, BMW akan memperoleh pasokan baterai senilai USD 4,7 miliar dari CATL. Sebagian berasal dari pabrik yang berlokasi di Thuringia ini.⁵⁹

Huayou Group, pemegang saham smelter Huayue di Morowali dan Youshan di Weda, selama ini dikenal sebagai penghasil produk kobalt terbesar Tiongkok. Beberapa tahun terakhir, Huayou melirik pasar baterai EV seiring dengan prospek pasar yang semakin meningkat kedepannya. Salah satu produknya adalah *ternary precursor* yang merupakan bahan katoda baterai li-ion.⁶⁰

Pada tahun 2018 Huayou memulai kerja sama dengan perusahaan komponen baterai asal Korea Selatan, POSCO, untuk membangun pabrik prekursor dan bahan katoda di Zhejiang, Tiongkok.⁶¹ Di tahun yang sama, Huayou juga membangun dua perusahaan patungan dengan LG Chem yang akan menghasilkan prekursor dan katoda dengan target produksi 40.000 ton pertahun. Perusahaan ini telah memulai produksi awal 2020 lalu.⁶²

LG Chem saat ini adalah pembeli katoda utama dari POSCO dan POSCO Chemical.⁶³ Kerja sama ini memungkinkan produk Huayue dan Youshan menjadi bahan pasokan ke dua proyek tersebut. Selain itu, kerja sama ini akan membuat produk tersebut memiliki akses terhadap rantai suplai baterai yang sangat luas karena konsumen LG Chem tersebar di seluruh dunia mulai dari Tesla, General Motors, dan Ford (US), PSA dan Renault (Prancis), Volkswagen, Audi, dan Daimler (Jerman), Hyundai Motor dan Kia (Korea Selatan), dan Volvo (Swedia).⁶⁴

Berikutnya Tsingshan Group memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang baterai kendaraan listrik, Ruipu Energy Co. Ltd. (RuiPu). Mereka lebih banyak bergerak di pasar domestik Tiongkok dengan memasok baterai NCM dan LFP bagi produsen kendaraan listrik lokal seperti Dongfeng Passenger Cars, Weltmeister, SGMW, CRRC, dan Xiamen King Long.⁶⁵



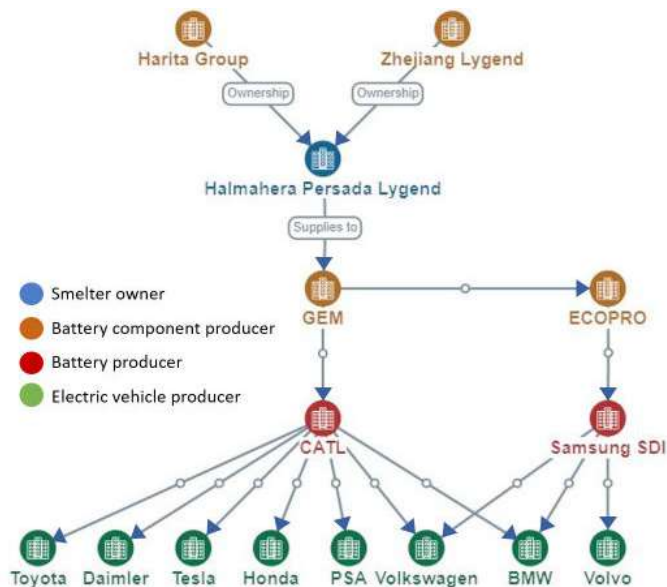
Gambar 2. 9 Potensi alur rantai suplai PT Huayue Nickel & Cobalt dan PT Youshan Nickel Indonesia

China Molybdenum (China Moly), investor di proyek Huayue Morowali, merupakan pemegang saham utama di salah satu tambang kobalt-tembaga terbesar di Republik Demokratik Kongo, Tenke Fungurume. Ini menjadikan China Moly sebagai perusahaan tambang kobalt terbesar kedua di dunia setelah Glencore.⁶⁶ Tiongkok mengimpor 98% kobalt dari Kongo dan memproduksi setengah produk pemurnian kobalt global.⁶⁷ Langkah China Moly masuk ke industri nikel Indonesia dapat dibaca sebagai usaha memperluas akses bahan mentah baterai kendaraan listrik atau di tengah bisnis kobalt yang semakin sedikit digunakan oleh teknologi baterai.

Di sektor mineral untuk kendaraan listrik, Chengtun Mining, perusahaan yang berkedudukan di Xiamen, sudah lama melakukan aktivitas pertambangan tembaga-kobalt di Kongo beserta smelter pemrosesnya. Peningkatan kapasitas produksi kobalt hidroksida direncanakan oleh Chengtun untuk memproduksi 1.626 ton hidroksida pada paruh pertama tahun 2020. Instalasi baru juga tengah dibangun di Kongo dengan proyeksi dapat memproduksi 3.500 ton kobalt hidroksida pertahun. Di tahun 2019, Chengtun memproduksi 3.811 ton kobalt dengan penjualan 3.685 ton.⁶⁸

Selain itu, Chengtun memulai konstruksi pabrik litium di Provinsi Sichuan, Tiongkok dengan kapasitas produksi tahunan 60.000 ton pada Juni 2019 lalu. Proyek ini diperkirakan mencapai skala produksi yang penuh di tahun 2023.⁶⁹ Penetrasi Chengtun ke industri nikel Indonesia melengkapi keterlibatan mereka di tiga mineral utama baterai kendaraan listrik.

Terakhir, Zhejiang Lygend dapat dikatakan sebagai perusahaan yang baru me-



Gambar 2. 10 Potensi alur rantai suplai PT Halmahera Persada Lygend

masuk ke industri mineral untuk sektor produksi baterai kendaraan listrik. Walaupun begitu, Zhejiang Lygend bukanlah pemain baru di pertambangan nikel, terutama Tiongkok. Selama 2016-2019, Zhejiang Lygend tercatat sebagai importir bijih nikel nomor satu di Tiongkok. Impor tersebut berasal dari Filipina, New Caledonia, Turki, dan Tanzania.⁷⁰ Tahun 2019, volume penjualan bijih nikel laterit mereka mencapai 20 juta ton atau 28% jumlah nasional Tiongkok.

Perusahaan kendaraan listrik dalam industri nikel baterai

Guna menangkap pangsa pasar di Tiongkok, perusahaan (baterai) kendaraan listrik turut membuka pabrik di sana. LG Chem (yang secara tak langsung terhubung dengan PT Huayue Nickel & Cobalt dan PT Youshan Nickel Indonesia di Weda), membangun pabrik baterai di Nanjing yang mulai beroperasi tahun 2020 sehingga dapat memasok 21.700 baterai ke Tesla yang juga membuka pabrik di Tiongkok, Gigafactory Model 3, tepatnya di Shanghai.⁷¹

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menyatakan bahwa Tesla tertarik membangun pabrik baterai di Indonesia sehingga pemerintah mengarahkannya untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.⁷² Sementara itu, CATL dan LG Chem berencana menginvestasikan USD 20 miliar untuk membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik.⁷³ Keduanya disebut telah menandatangani perjanjian awal (*heads of agreement*) dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), perusahaan tambang milik negara, untuk menghasilkan nilai tambah dari hasil produksi nikel Antam.

2.3 Posisi Nikel Indonesia dalam Rantai Suplai Kendaraan Listrik Global

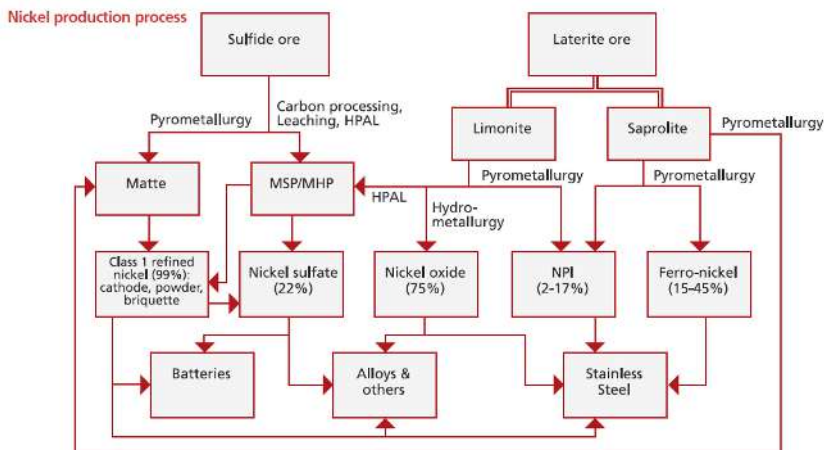
Dengan tingginya kebutuhan nikel baterai, posisi Indonesia dalam industri nikel global menjadi penting. Hal itu terlihat dari besarnya deposit nikel Indonesia sehingga membuat para produsen baterai kendaraan listrik berencana dan sedang membangun pabrik smelter di Indonesia.

Selama tahun 1990-2019 terdapat 50 penemuan deposit yang mengandung 96,4 juta ton nikel.⁷⁴ Namun, dalam 10 tahun terakhir (2010-2019), hanya ada 3 temuan baru yang hanya setara 7% total deposit yang ditemukan. Sepuluh temuan yang merupakan deposit nikel sulfida hanya mencakup 19% total temuan atau 18,1 juta ton nikel.

Dari 10 temuan tersebut, hanya Voisey Bay, Kanada, milik Vale (setara 1,6 juta ton) yang berada dalam fase produksi. Tiga lokasi lain sudah memenuhi studi kelayakan serta diperkirakan mulai produksi dalam beberapa tahun ke depan. Kelangkaan sumber daya nikel sulfida ini membuat industri baterai harus lebih mengandalkan nikel laterit.

Untuk mengolah nikel laterit nikel kelas 1 diperlukan smelter hidrometalurgi *high pressure acid leaching* (HPAL). Melalui teknik ini, bijih laterit dapat diolah menjadi material setengah jadi dalam bentuk hidroksida atau sulfida (MHP/ MSP). Selanjutnya, hasil proses tersebut dimurnikan menjadi nikel sulfat yang merupakan bahan katoda baterai. HPAL juga mampu mengekstraksi kobalt yang terkandung bersama bijih nikel laterit.

Namun, pemrosesan laterit terbilang lebih sulit daripada sulfida dalam hal



Gambar 2. 11 Diagram pengolahan produk nikel ⁷⁵

teknologi, biaya, dan waktu pengerjaan. Alasannya, nikel laterit mengandung kadar nikel yang lebih rendah daripada sulfida dan lebih banyak mineral lain yang mesti disisihkan.⁷⁶ Untuk mengolah nikel laterit, energi dalam jumlah besar diperlukan tekanan tinggi (*high pressure*). Lalu ongkos besar diperlukan untuk penggunaan asam sulfat. Selain itu, rata-rata proyek HPAL dunia hanya mencapai 80% kapasitas desainnya dalam waktu 4 tahun. Hal itu menunjukkan sulitnya mencapai skala produksi sesuai kapasitas desain.

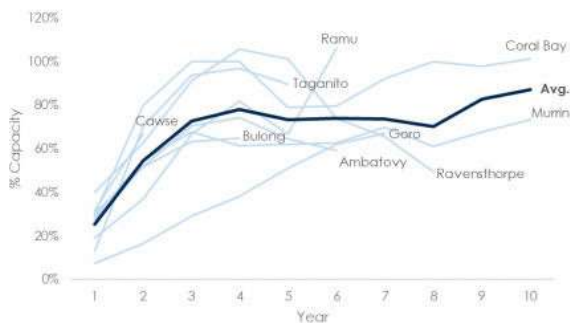
Terlebih lagi, limbah pengolahan tambang, yang disebut tailing, mensyaratkan infrastruktur dan teknologi tambahan agar dapat dikelola secara memadai dan memenuhi standar lingkungan dan sosial.

Proyek HPAL Goro, New Caledonia milik Vale, yang beroperasi sejak 2011 diketahui menghabiskan USD 4,5 miliar (rencana awal USD 1,5 miliar) karena proses peningkatan produksi menuju kapasitas desain terlalu lama.⁷⁸ Vale mengaku tengah bersiap menutup operasi Goro setelah perusahaan asal Australia, New Century Resources, batal mengakuisisi.⁷⁹ Kondisi serupa ditemui di proyek Ambatovy, Madagaskar, milik Sumitomo Metal Mining (SMM) asal Jepang, Sheritt, dan Korea Resources yang menghabiskan USD 5,5 miliar untuk kapasitas desain 60 kiloton Ni/tahun serta tambahan USD 1,7 miliar selama proses pencapaian kapasitas desain. Sheritt dikabarkan mundur dari struktur pemegang saham Ambatovy lalu operasi dihentikan sementara karena pandemi Covid 19, sejak Maret 2020 lalu.⁸⁰ Selain mengalami beberapa kegagalan, smelter HPAL juga mencatatkan keberhasilan. Dua proyek yang berhasil adalah Coral Bay dan Taganito, keduanya berlokasi di Filipina. Saham mayoritas proyek tersebut dipegang SMM.⁸¹ Coral Bay memulai produksi di tahun 2005 dengan kapasitas desain 10 kiloton tercapai dalam waktu 15 bulan. Kini, skala produksi meningkat hingga 20 kiloton nikel pertahun.

Sementara itu, proyek Taganito yang mulai memproduksi MSP di 2013 diketahui menghabiskan USD 1,7 miliar untuk kapasitas desain 30 kiloton nikel pertahun. Kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 36 kiloton pertahun pada 2017.

Proyek HPAL Ramu NiCo di Papua Nugini juga berhasil mencapai kapasitas desainnya sebesar 33 kiloton Ni/tahun sekalipun dilakukan dalam waktu 5 tahun. Tiga proyek HPAL ini dianggap sukses dalam hal peningkatan skala produksi sesuai kapasitas desain. Selain itu, HPAL Coral Bay dan Taganito menghabiskan biaya yang lebih kecil dari proyek HPAL lain dengan memproduksi nikel berbentuk MSP dalam skala produksi sedang.

Per Oktober 2020, tiga pabrik nikel baterai milik investor Tiongkok tengah dibangun di Indonesia dengan MHP 135,875 kiloton Ni pertahun dan nikel sulfat sebanyak 82 kiloton Ni pertahun. Jika ketiganya mampu beroperasi sesuai kapasitas yang direncanakan maka produksi Indonesia setara 50% kapasitas produksi MHP/MSP global dan 6,8% nikel kelas 1. Angka ini



Gambar 2.12 Peningkatan persentase kapasitas produksi HPAL dunia ⁷⁷

belum mencakup kapasitas produksi pabrik nikel baterai yang belum memulai konstruksi seperti PT Fajar Metal Industry dan PT Teluk Metal Industry, keduanya milik Tsingshan Group. Rangkaian kondisi di atas mengindikasikan bahwa posisi nikel Indonesia strategis di dalam alur rantai suplai kendaraan listrik global.

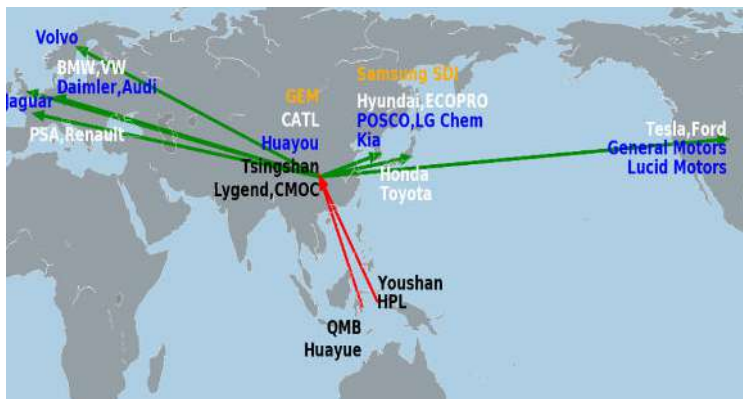
Menipisnya cadangan nikel sulfida memaksa industri bergantung pada bijih laterit di mana Indonesia memiliki cadangan nikel laterit terbesar di dunia. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan teknologi HPAL.

Berdasarkan pemetaan potensi rantai suplai di bagian sebelumnya, dapat dipastikan produk nikel baterai Indonesia akan memasuki rantai suplai kendaraan listrik global. Dari 20 pabrik kendaraan listrik terlaris selama 2019, Indonesia setidaknya terhubung dengan 9 pabrik dengan porsi penjualan sebesar 40% kendaraan listrik global, baik melalui penghasil (komponen) baterai yang memegang saham pabrik nikel Indonesia maupun perusahaan yang telah menyepakati kontrak suplai dengan pabrik.

Berdasarkan peta di Gambar 2. 13 dapat dilihat potensi perpindahan produk nikel baterai Indonesia dalam rantai suplai global kendaraan listrik. Bijih nikel yang melalui berbagai macam proses hingga menjadi baterai dalam kendaraan listrik mengalami pertambahan nilai. Di sini, dapat dilihat kalau rantai suplai global memungkinkan aliran akumulasi keuntungan yang bersumber dari ekstraksi sumber daya alam di negara dunia ketiga, dalam hal ini Indonesia, menuju negara maju di Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Tanpa mematuhi standar lingkungan dan sosial, globalisasi elektrifikasi kendaraan hanya mengulang lagu lama yang memicu krisis iklim hari ini, yaitu eksploitasi alam di negara berkembang demi pemenuhan kebutuhan konsumsi dan akumulasi kekayaan negara maju.

Tabel 2. 3 Biaya dan intensitas modal HPAL dunia⁸²

Proyek HPAL	Negara	Produksi Nikel (ton Ni/tahun)	Modal (juta USD)	Intensitas modal (ribu USD/ton)	Tahun Operasi
QMB	Indonesia	50.000	998,57	20	2021
Huayue	Indonesia	60.000	1.280	21,3	2021
HPL	Indonesia	55.875	1.060	19	2020
Moa	Kuba	32.000	451	14,1	1959
Bulong	Australia	9.000	160	17,8	1999-2003
Cawse	Australia	9.000	234	26	1998-2001
Murrin Murrin	Australia	40.000	1.300	32,5	1999
Coral bay	Filipina	20.000	500	25	2005
Ravens-thrope	Australia	50.000	2.100	42	2007
Goro	New Caledonia	60.000	4.500	75	2010
Ramu	Papua Nugini	33.000	2.100	63,6	2012
Am-batovy	Madagas-kar	60.000	5.500	91,7	2012
Taganito	Filipina	36.000	1.700	47.2	2013



Gambar 2.13 Peta alur produk nikel baterai Indonesia dalam potensi rantai suplai global kendaraan listrik







BAB III

POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PEMBUANGAN TAILING KE LAUT DALAM

Bab III

Potensi Dampak Lingkungan Pembuangan Tailing ke Laut Dalam

Poin Utama:

- *Indikasi upwelling di perairan sekitar lokasi deep-sea tailings placement (DSTP) Pulau Obi berpotensi memperburuk daya rusak tailing terhadap ekosistem laut, dan tidak sesuai dengan Permen LHK No. P.12/2018. Rencana zonasi ruang laut Morowali, Obi, dan Weda juga tidak mengizinkan pembuangan tailing.*
- *DSTP sudah ditinggalkan dan ditentang banyak negara, termasuk Tiongkok. Bila pemerintah mengeluarkan izin, praktik DSTP Morowali dengan volume buangan 25 juta ton tailing pertahun akan menjadi praktik DSTP terbesar kedua di dunia setelah DSTP Batu Hijau di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.*
- *Daerah dengan aktivitas seismik dan curah hujan tinggi tidak mensyaratkan DSTP sebagai satu-satunya metode pengelolaan tailing. Proyek high pressure acid leaching (HPAL) di Taganito, Filipina dengan karakteristik geografis serupa menggunakan downstream dam tailing dengan kapasitas produksi sedang (36 kiloton Ni/tahun). Oleh karena itu DSTP merupakan usaha menekan biaya operasi smelter yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.*

Aspek lingkungan keberlanjutan tidak boleh absen dalam rencana pengembangan hilirisasi industri nikel untuk baterai kendaraan listrik.

CEO Tesla, Elon Musk, menyatakan perusahaannya siap menyediakan kontrak besar bagi pihak yang mampu memasok nikel dalam jumlah besar dengan memenuhi standar ketahanan lingkungan.⁸³ Di Eropa, Volkswagen mengumumkan akan mengaudit rantai suplai pemasok mineral mereka untuk memastikan mitra bisnisnya memenuhi standar perlindungan lingkungan, kondisi kerja, dan HAM.⁸⁴ Bahkan, kelompok industri Global Battery Alliance tengah menyiapkan *battery passport*, sebuah platform digital yang memungkinkan verifikasi kualitas dan berbagi data utamanya terkait kepatuhan produsen baterai li-ion terhadap standar lingkungan dan HAM.⁸⁵

Pemenuhan kebutuhan baterai berbasis nikel harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini merupakan konsekuensi logis dari ide pokok elektrifikasi kendaraan global yang menghendaki berkurangnya emisi gas rumah kaca. Produksi baterai berbasis nikel yang hanya berkiblat pada pemenuhan kebutuhan pasar dan ekstraksi keuntungan sebesar-besarnya tanpa memerhatikan aspek-aspek lingkungan dan masyarakat lokal hanya akan mengulang siklus petaka dan ketidakadilan ekologi bagi masyarakat lokal. Pasalnya, masyarakat sekitar lah yang paling pertama akan menanggung dampak aktivitas pertambangan dan industri nikel baterai. Bahkan, sejumlah gejalanya telah ditemukan di lapangan yang akan dijelaskan di

bagian selanjutnya.

Kegiatan tambang dan industri nikel selama ini telah menimbulkan persoalan di lapangan, seperti polusi udara dari debu jalan dan PLTU serta hilangnya hutan. Ekspansi ke industri nikel baterai dapat memparah ini dan juga menimbulkan persoalan lingkungan baru.

3.1 Rencana Pembuangan Tailing Pabrik Nikel Baterai di Indonesia

Smelter dengan teknik hidrometalurgi *high pressure acid leaching* (HPAL) yang dipilih untuk mengolah bijih nikel menjadi komponen baterai kendaraan listrik menghasilkan limbah pengolahan yang disebut tailing, berwujud lumpur (*slurry*).

Investor Tiongkok berencana membangun pabrik HPAL di tiga lokasi Morowali, Pulau Obi, dan Weda. Di dua lokasi pertama, perusahaan hendak membuang tailing ke laut dalam *deep-sea tailing placement* (DSTP) karena pengelolaan di darat dianggap tak cocok dengan kondisi geografis yang rawan gempa bumi dan bercurah hujan tinggi.

Empat perusahaan yang berencana membangun pabrik HPAL di IMIP membentuk PT Hua Pioneer Indonesia untuk meminta izin DSTP sementara di Obi. Permintaan izin dibuat atas nama PT Trimegah Bangun Persada (TBP). Per Oktober 2020, keduanya masih menunggu izin DSTP dari pemerintah. Meskipun Nani Hendiarti, pejabat Kemenko Maritim dan Investasi, menyatakan proposal izin DSTP Hua Pioneer telah ditarik, CEO PT IMIP, Alexander Barus menyatakan pihaknya masih meminta pemerintah untuk mengabulkan permintaan izin mereka.⁸⁶

Sementara itu, belum ada perusahaan yang mengajukan permintaan izin di IWIP. Dengan melihat presentasi Hua Pioneer yang menuliskan Weda sebagai salah satu proyek yang akan mengimplementasikan DSTP, peluang untuk hal ini izin tersebut masih ada. Ditambah, kesamaan aktor industri di balik IMIP dan IWIP menjadikan hal tersebut dapat terjadi.

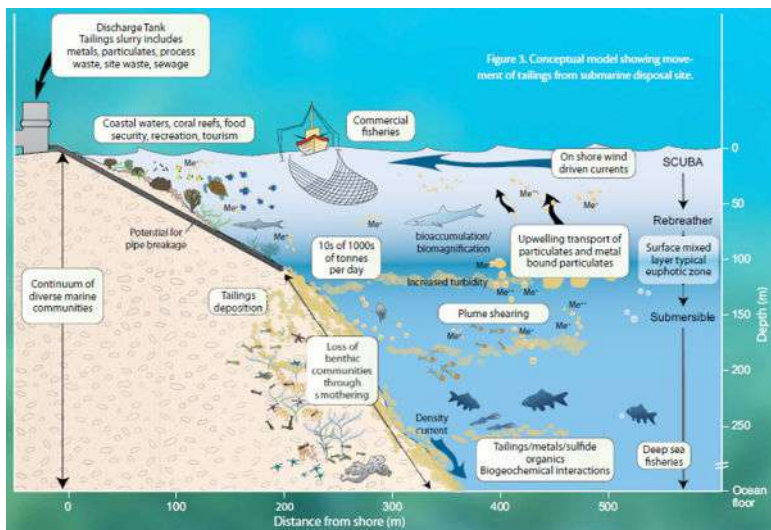
Di Morowali, Hua Pioneer akan membuang tailing melalui pipa sejauh 4 km dari garis pantai di kedalaman 250 m dengan laju pembuangan 31.522 m³/jam atau sekitar 25 juta ton pertahun.⁸⁷ Pabrik akan beroperasi selama 24 jam sepanjang tahun. Pabrik ini direncanakan berakhir tahun 2038 (QMB dan TMI) dan 2040 (Huayue).⁸⁸ Sementara itu, di Perairan Obi, TBP berencana membuang tailing di kedalaman 230 m sejauh 700 m dari garis pantai dengan volume tailing 5,75 juta ton pertahun.⁸⁹ Apabila izin dikeluarkan, praktik DSTP di Morowali akan menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah tambang emas Batu

Hijau milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang membuang sekitar 58,4 juta ton tailing pertahun ke laut Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.⁹⁰

3.2. Dampak Lingkungan DSTP

Tailing merupakan limbah hasil proses pengolahan bijih logam untuk memperoleh mineral tertentu. Limbah yang berbentuk cairan lumpur ini seringkali mengandung zat kimia tambahan dari proses pengolahan/ekstraksi mineral. Pada skala industri, tailing dalam volume besar dengan potensi racunnya menjadi salah satu isu lingkungan penting dalam dunia pertambangan.⁹¹ Menurut *United States Environmental Protection Agency* (EPA), kontaminasi air akibat pertambangan termasuk tiga ancaman lingkungan terbesar di dunia.⁹²

Ide dasar DSTP adalah gerak tailing yang keluar dari pipa pembuangan akan menjadi arus yang bergerak ke perairan yang lebih dalam karena densitasnya berat dari massa air laut. Tailing diharap akan bergerak ke area stabil di laut dalam. Selain itu, DSTP dianggap mampu mencegah *acid mine drainage*, yaitu proses ketika sulfida berinteraksi dengan udara lalu mengalami oksidasi sehingga membentuk asam yang disebabkan oleh minimnya kandungan oksigen di perairan dalam.



Gambar 3.1 Ilustrasi dampak DSTP terhadap ekosistem laut dalam⁹³

Di balik asumsi pihak-pihak yang mendorong penerapan DSTP terdapat potensi dampak lingkungan yang tak sepele masih minim penelitian mengenai ekosistem laut dalam menyebabkan kesadaran akan potensi ini masih rendah.

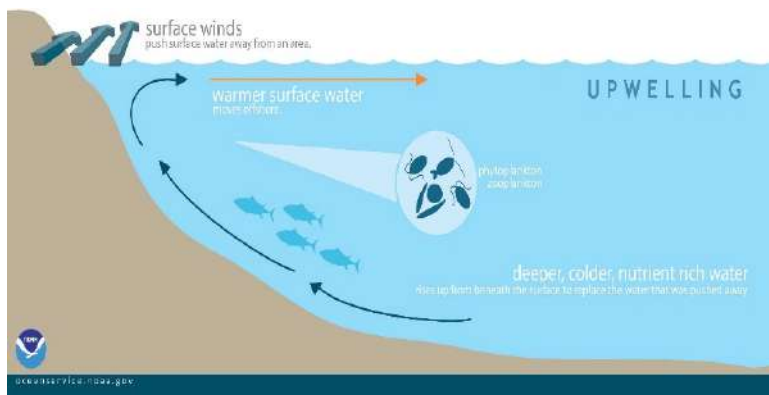
Sesungguhnya laut dalam tidaklah hampa akan organisme. Dari 71% permukaan Bumi yang merupakan laut dan setengahnya memiliki kedalaman >3.000

meter, sampel laut dalam yang pernah diteliti secara detil hanya setara dengan luas beberapa lapangan sepak bola.⁹⁴ Di sisi lain, penemuan baru, dan seringkali tak terduga, terkait ekosistem dan organisme laut dalam terus terjadi. Tahun 2018 lalu misalnya, ekspedisi laut dalam di Perairan Selatan Jawa yang digagas oleh National University of Singapore dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengamati lebih dari 800 spesies dan menemukan lebih dari 12 spesies baru yang terdiri dari kepiting, udang, lobster, dll.⁹⁵

Masih minimnya pengetahuan tentang ekosistem laut dalam harusnya mendorong kehati-hatian yang lebih alih-alih mentolerir kegiatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum lagi mempertimbangkan fenomena alam lokal yang dapat memperburuk dampak lingkungan.

Upwelling adalah salah satu fenomena oseanografi yang dapat mengamplifikasi dampak negatif praktik DSTP. Upwelling merupakan peristiwa naiknya massa air dari lapisan bawah ke permukaan perairan.⁹⁶ Fenomena ini dapat diidentifikasi lewat suhu permukaan laut (nutrien) di suatu area yang lebih rendah (tinggi) dibanding sekitarnya. Hal ini disebabkan massa air di perairan yang lebih dalam bersuhu (nutrien) lebih rendah (tinggi) terbawa ke atas oleh upwelling.

Biasanya daerah upwelling menjadi daerah tangkapan ikan dengan produktivitas tinggi. Eksistensi upwelling menjadi rambu bahaya bagi praktik DSTP. Tailing yang dibuang ke laut dalam dapat terangkat menuju permukaan sehingga mencemari ekosistem laut. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut pada Pasal 8 Ayat 2 (c) menyatakan tidak boleh ada proses pengadukan (*mixing*) di daerah upwelling di lokasi pembuangan tailing.



Gambar 3. 2 Ilustrasi proses upwelling⁹⁷

Selanjutnya, termoklin adalah lapisan massa air laut yang membatasi area percampuran di permukaan yang lebih hangat dengan lapisan air lebih dalam ber-

suhu lebih rendah. Termoklin ditandai oleh penurunan suhu signifikan terhadap kedalaman.

Perusahaan mengklaim DSTP di bawah termoklin akan meminimalisir bahaya sebab lapisan termoklin dapat menahan laju tailing ke permukaan. Namun, perlu diketahui bahwa kedalaman lapisan termoklin berubah. Dalam satu tahun saja, kedalaman termoklin dapat berubah akibat faktor musiman. Hal tersebut belummempertimbangkan fenomena interaksi laut-atmosfer yang mempengaruhi Perairan Indonesia seperti *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) yang turut mempengaruhi dinamika termoklin dan upwelling.

Contoh kejadian resuspensi tailing dan terbawa ke permukaan laut terjadi di pertambangan emas Newmont Minahasa, Indonesia. Tailing yang dibuang di kedalaman 82 m menyebar lalu mengalir ke permukaan sehingga berdampak buruk pada terumbu karang dan ikan di kedalaman hingga 10 m. Area yang terdampak 10 kali lebih luas dari hasil prediksi model.⁹⁹

Insiden penyebaran dan upwelling tailing juga pernah terjadi karena ketidakakuratan data dalam penentuan variasi musiman kedalaman termoklin. Hal ini seharusnya menjadi alarm betapa pentingnya penilaian dampak lingkungan oleh kelompok penelitian independen.



Gambar 3. 3 Distribusi suhu terhadap kedalaman¹⁰⁰

Pemanasan global yang membuat suhu permukaan air laut meningkat membuat lapisan termoklin berpindah lebih ke dalam.

Kerugian lingkungan yang mengikuti DSTP terdiri dari dua kategori utama: penyebaran zat beracun yang terkandung dalam tailing dan kehancuran biodiversitas laut. Dari dua kategori ini akan diperoleh dampak-dampak turunan yang tak hanya dalam aspek lingkungan tetapi juga sosial.

Zat Polutan pada Tailing

Proses organisme menyerap logam dan mengakumulasi dalam jaringan tubuh disebut bioakumulasi.¹⁰¹ Sementara biomagnifikasi adalah peningkatan kandungan logam pada organisme di sepanjang rantai makanan yang mencakup

up setidaknya 2-3 level tropik.¹⁰² Melalui dua skema ini, logam dan zat kimia sisa pengolahan tambang dalam tailing dimungkinkan memasuki organ makhluk hidup tak terkecuali manusia.

Beberapa logam bersifat esensial untuk fungsi metabolisme dan hidup organisme. Namun, ada logam nonesensial tanpa fungsi biologis yang bersifat merusak jika terakumulasi. Bahkan, logam esensial pun dapat berubah beracun jika dosisnya melebihi batas tertentu.

Kandungan logam pada tubuh biota berbeda-beda untuk setiap tingkat rantai makanan (tingkat trofik).¹⁰³ Konsentrasi logam juga lebih dipengaruhi oleh fisiologi organisme dan peran biologis logam daripada tingkat trofik.¹⁰⁴

Masih minimnya pengetahuan spesifik pada setiap spesies terkait laju dan proses akumulasi logam membuat interpretasi tentang bagaimana organisme merespon keberadaan logam-logam dalam perairan masih tak menentu. Selain itu, luas habitat serta jangkauan gerak vertikal dan horizontal sejumlah fauna berpengaruh signifikan pada keterpaparan logam termasuk dampaknya.

Berbagai macam logam yang terkandung dalam tailing juga memperumit interaksi antarlogam dengan biota laut. Hal ini disebabkan oleh pencampuran logam tertentu sehingga efek yang timbul semakin buruk dan kompleks.

Hipersedimentasi

Hipersedimentasi adalah terkuburnya suatu area oleh sedimen, dalam kasus ini sedimen berasal dari suntikan tailing dalam jumlah besar. Bahkan, dengan asumsi tailing yang dibuang masih memenuhi baku mutu sehingga toksisitas tailing tidak berpengaruh, setidaknya suatu daerah dasar laut akan terkubur tailing. Pada fauna benthik (organisme laut yang hidup di dasar perairan), tebalnya deposisi sedimen tailing dalam jumlah besardiperkirakan dapat menimbulkan beberapa masalah, yakni zona mati di sekitar titik pembuangan, lenyapnya spesies, perubahan komposisi dan struktur komunitas, dan perubahan kelimpahan populasi dan biomassa.¹⁰⁵

Dalam skala waktu yang lebih panjang, komposisi dan struktur komunitas biota laut mencerminkan tingkat gangguan. Hal tersebut ditandai dengan hilangnya spesies sensitif dan melimpahnya spesies yang lebih toleran terhadap tailing. Ketimpangan komposisi fauna ini berpotensi memicu fenomena serupa yang dibangkitkan oleh eutrofikasi.¹⁰⁶

Pola rekolonialisasi paska DSTP pun belum banyak diteliti. Studi di lokasi DSTP Lihir dan Misima, Papua Nugini menemukan bahwa daerah sekitar pembuangan tailing memiliki kelimpahan benthik yang jauh lebih kecil daripada daerah di sisi pulau sebaliknya.¹⁰⁷ Diagram taksonomi biota laut di sekitar area

pembuangan juga terpengaruh secara signifikan. Hal terakhir ini menjadi indikator berkurangnya biodiversitas organisme laut di sekitar titik DSTP.

Plume Shearing

Tailing berbentuk lumpur terdiri dari partikel besar (kasar) dan halus. Saat tailing keluar dari pipa dan memasuki laut, partikel halus tailing akan terlepas dari arus utama dan bergerak terbang menjauh. Inilah yang disebut *plume shearing*.

108

Partikel halus tailing ini kerap ditemukan di berbagai lapisan laut dan bergerak berkilo-kilometer jauhnya. *Plume shearing* dapat memperluas paparan logam berat ke rantai makanan karena ikan dapat menelan partikel tailing atau masuk melalui membran insang.¹⁰⁹ *Plumes* juga dapat memperkeruh perairan dan menyebabkan berkurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam air sehingga aktivitas fotosintesis terdampak.

Ikan migrator, seperti tuna, kerap menghindari sebaran tailing yang menyebabkan ikan terancam karena partikel yang bersifat tajam sehingga mampu merusak kulit dan insang ikan serta menyebabkan infeksi.¹¹⁰ Pada studi kasus DSTP di pabrik HPAL Ramu, Papua Nugini, ditemukan bahwa rute migrasi ikan terganggu oleh sebaran tailing sehingga berdampak pada aktivitas perikanan lokal.¹¹¹

Sementara itu, kelimpahan ikan laut dalam ditemukan menurun di sekitar lokasi DSTP yang berlokasi di Lihir, Papua Nugini.¹¹²

Migrasi Vertikal

Biota laut tidak hidup di hanya satu lapisan atau kedalaman perairan. Oleh karena itu, volume logam dari tailing dapat bergerak ke perairan yang lebih dangkal. Bahkan dapat bergerak hingga saat dikonsumsi manusia melalui migrasi vertikal secara biologis, seperti melalui plankton, ikan, atau biota laut lainnya yang habitatnya terkontaminasi bahan berbahaya tailing.

Organisme laut melakukan migrasi vertikal di sepanjang kolom air. Migrasi ini dilakukan pada beberapa skala waktu, salah satunya migrasi harian (*daily vertical migration*, DVM) yang menjadi migrasi binatang terbesar untuk parameter biomassa yang mencakup zooplankton sampai predator.¹¹³

DVM berperan penting dalam sistem laut terutama perpindahan zat organik antara permukaan-laut dalam melalui *biological pump* dengan menghantarkan karbon dan zat-zat lainnya. DVM dilakukan oleh komunitas pelagik sehingga memungkinkan terjadinya transportasi polutan antarorganisme bahkan hingga manusia.¹¹⁴ Jarak migrasi tergantung pada ukuran tubuh organisme. Binatang sekecil plankton (<1mm) biasanya berpindah sejauh 10-20 m, hingga udang

Systellapis debilis sepanjang 5 cm yang hidup di zona mesopelagik (500-600 m) di siang hari dapat berenang ke kedalaman 50 m di malam hari.¹¹⁵

Penelitian di Lihir menemukan setidaknya sepertiga taksa copepod setiap harinya bergerak dari perairan dalam ke zona fotik (<200 m, terjangkau cahaya matahari) melalui lapisan pinoklin/termoklin.¹¹⁶ Penelitian lain menyatakan diversitas tertinggi taksa ini berada di kedalaman 900-1000 m. Kebanyakan merupakan spesies migrator.¹¹⁷

Evolusi hubungan predator-mangsa terjadi sebagai respon atas DVM spesies mesopelagik (200-1000 m) sehingga menyebabkan predator bermigrasi untuk mengikuti mangsa atau menuju zona di mana terdapat mangsa.¹¹⁸ Hal ini dapat diartikan bawah siklus vertikal di seluruh lapisan laut berlangsung melalui rantai makanan.¹¹⁹

Degradasi Biodiversitas

Fauna bawah laut memiliki fungsi penting dalam ekosistem global. Laut terhubung dengan seluruh planet Bumi melalui pertukaran zat dan energi dari perairan dangkal hingga dalam. Peran ini menjadi kunci kelangsungan hidup di Planet Bumi termasuk peradaban manusia.¹²⁰ Fungsi ekosistem bahari mencakup: produktivitas primer di zona euphotik; proses mikrobial dan fauna di kolom air dan dasar laut sebagai bagian siklus nutrien; penyimpanan karbon melalui *biological pump*; fluks energi lewat rantai makanan hewan pelagik dan bentik; dll. Fungsi-fungsi inilah yang menyokong aktivitas manusia seperti perikanan, dll.¹²¹

Beberapa peristiwa seperti kenaikan suhu laut karena menerima panas atmosfer (*ocean warming*), pengasaman laut akibat menyerap CO₂, dan penurunan oksigen memberi dampak besar pada lingkungan laut di kedalaman >200 m.¹²² Ekosistem tepian benua (*continental margin*), yaitu zona dasar perairan yang memisahkan lempeng samudra tipis dan tebal, sangat rentan terhadap fenomena-fenomena di atas tersebut lagi ditambah dengan kegiatan manusia seperti pembuangan tailing.¹²³

Zat-zat yang dibawa bersama tailing, termasuk yang beracun, berpotensi mempengaruhi proses biogeokimia dasar perairan dan kolom air serta aspek lain terkait iklim seperti pengasaman laut, dll. Akibatnya, efek kumulatif menyebarkan luas sehinggamengubah kondisi habitat, dan banyak fungsi (misal biodiversitas dan kalsifikasi) serta kerja ekologi penting (siklus nutrien, dll.).¹²⁴ Pada akhirnya, penghidupan manusia yang bergantung pada sumber daya laut yang paling terdampak buruk.

Perairan Indonesia Timur, termasuk Perairan Morowali. Obi, dan Weda merupakan daerah rawan gempa bumi (seismik aktif) dengan beberapa lempeng

benua dan samudra bertemu. Padahal atas alasan ini pula metode DSTP dipilih sehingga membuat DSTP menjadi kontradiksi atas alasannya dipilih pembuangan limbah ke laut.

3.3. Fenomena Oseanografi Lokal di Lokasi Rencana DSTP

Rasionalisasi penentuan lokasi DSTP berbeda untuk satu tempat dengan yang lainnya. Salah satu aspek terpenting dalam pertimbangan ini adalah fenomena oseanografi lokal. Aspek ini penting untuk membaca potensi risiko DSTP yang dipengaruhi oleh fenomena fisis laut. Dinamika laut akan mempengaruhi jarak dan luas dari sebaran tailing. Fenomena ini akan menghasilkan dampak negatif yang signifikan pada kehidupan manusia secara langsung.

Morowali

Tiga lokasi yang menjadi rencana DSTP adalah Morowali, Obi, dan Weda. Ketiga lokasi tersebut terletak pada kawasan coral triangle. Kawasan ini merupakan perairan di barat Samudra Pasifik, termasuk Indonesia, sehingga mengandung keragaman spesies terumbu karang yang sangat tinggi. Ada 605 spesies terumbu karang (76% dari total spesies dunia), 53% terumbu karang dunia, 37% spesies ikan terumbu karang, serta daerah mangrove terbesar di dunia berada di kawasan ini.¹²⁵

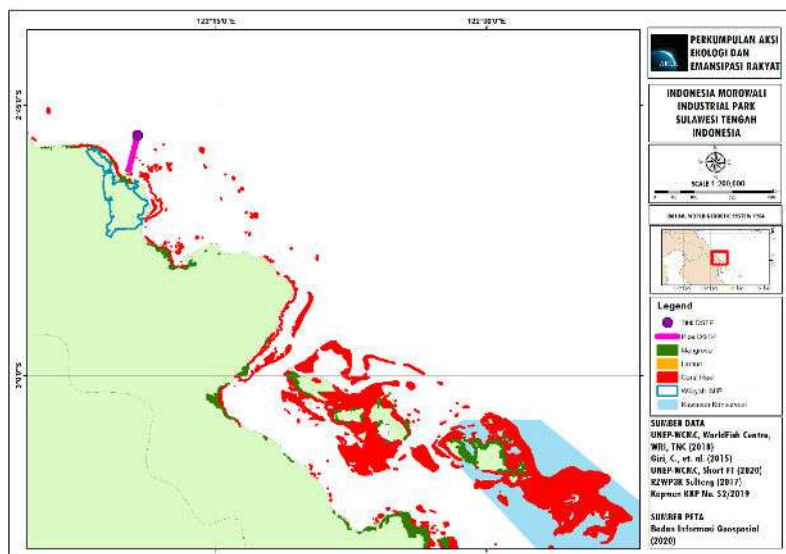
Setidaknya 4.000 ha terumbu karang hidup di Perairan Morowali. Di Bahodopi, kecamatan di mana IMIP beroperasi, terdapat terumbu karang seluas ± 710 ha, mangrove seluas 92,73 ha, dan lamun seluas 64,21 ha.¹²⁶



Gambar 3.4 Peta wilayah cakupan coral triangle dan lokasi rencana DSTP (sumber: modifikasi dari Coral Triangle Atlas)¹²⁷

Sembiring (2011) menemukan bahwa terdapat 40 jenis karang keras dari 12 famili di Perairan Bahodopi. Jenis famili terbanyak adalah *Acroporidae*, *Faviidae*, *Poritidae*, *Fungiidae*, dan *Pocilloporidae*. Sementara untuk ikan karang, terdapat 66 jenis dari 17 famili berbeda.¹²⁸ Dari jenis-jenis ikan karang yang ditemukan, jenis ikan terbanyak berasal dari jenis ikan Target dengan famili *Acanthuridae* dan ikan Mayor dengan famili *Pomacentridae*. Ikan Target merupakan jenis ikan yang biasa dikonsumsi sementara ikan mayor merupakan kelompok ikan yang berperan dalam rantai makanan.¹²⁹

Sebagian luasan terumbu karang mangrove dan lamun sudah tergantikan oleh infrastruktur penunjang aktivitas industri di bagian utara kawasan IMIP. Selain tumpang tindih dengan kelengkapan infrastruktur IMIP, ketiga biota khas pesisir tersebut juga mendapat ancaman dari limbah PLTU yang dibuang ke laut yang diperbolehkan lewat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 259/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama PT Indonesia Morowali Industrial Park.



Gambar 3. 5 Peta zonasi dan biodiversitas perairan sekitar IMIP

Pada tahun 2018, Morowali berkontribusi terhadap 34,12 kiloton tangkapan ikan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, setara 20% total tangkapan provinsi. Hasil ini menjadikan Morowali sebagai kabupaten dengan produktivitas tangkapan tertinggi di provinsi. Nilai tangkapan tersebut senilai Rp 678,9 miliar.¹³⁰

Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZW-P3K) Sulawesi Tengah 2017-2037 yang ditetapkan dalam Perda Sulteng No. 10/2017, Pulau Langala yang berjarak sekitar 1 km dari Dusun Kurisa, Desa

Fatufia, yang tepat berada di sebrang kawasan IMIP ditetapkan sebagai zona pariwisata pesisir dan pulau kecil. Selain itu, Perairan Bahodopi (kecamatan kawasan IMIP berdiri) ditetapkan sebagai kawasan hutan mangrove. Perairan sekitar titik DSTP juga termasuk zona perikanan tangkap untuk jenis ikan demersal dan pelagis. Pembuangan limbah dilarang di kawasan ini.

Berikutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2019 mengatur tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Morowali, Morowali Utara dan Perairan Sekitarnya. Dari 4 kawasan utama, salah satunya adalah Pulau Umbele yang berjarak 45 km ke arah tenggara dari titik DSTP. Area tersebut mencakup 247.739,89 ha serta terdiri dari zona utama, zona penggunaan terbatas (penangkapan ikan, budidaya ikan, dan wisata laut) dan zona rehabilitasi.

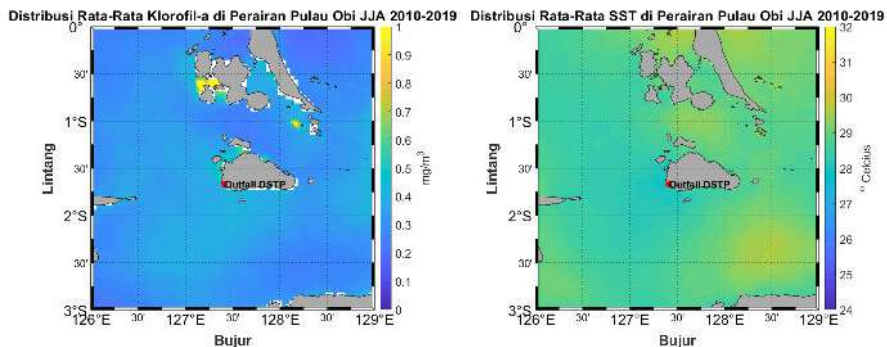
Rencana pembuangan tailing ke laut dalam akan mengancam potensi dan kekayaan biodiversitas yang terkandung dalam regulasi-regulasi tersebut. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melarang pembuangan limbah di zona sensitif dan berdampak negatif pada kawasan terkait pada Peraturan Menteri No. P.12 Tahun 2018. Konservasi laut, pariwisata, ekosistem terumbu karang, dan wilayah pengelolaan perikanan termasuk dalam kawasan zona sensitif. Oleh karena itu, praktik DSTP di Laut Morowali melanggar regulasi di atas.

Pulau Obi

Dalam dokumen kajian rencana DSTP di Perairan Barat Pulau Obi, PT TBP mengklaim tidak ada indikasi fenomena upwelling di Perairan Barat Pulau Obi. Namun, kami menemukan bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya benar.

Upwelling dapat diidentifikasi melalui rendahnya suhu permukaan laut (*sea surface temperature*, SST) dan tingginya nutrisi di suatu perairan. Memanfaatkan data SST dan klorofil-a dari Satelit Aqua-MODIS dengan resolusi 4 km dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2019), upwelling di Perairan Barat Pulau Obi terindikasi pada saat musim timur (Juni, Juli, dan Agustus) dan September.

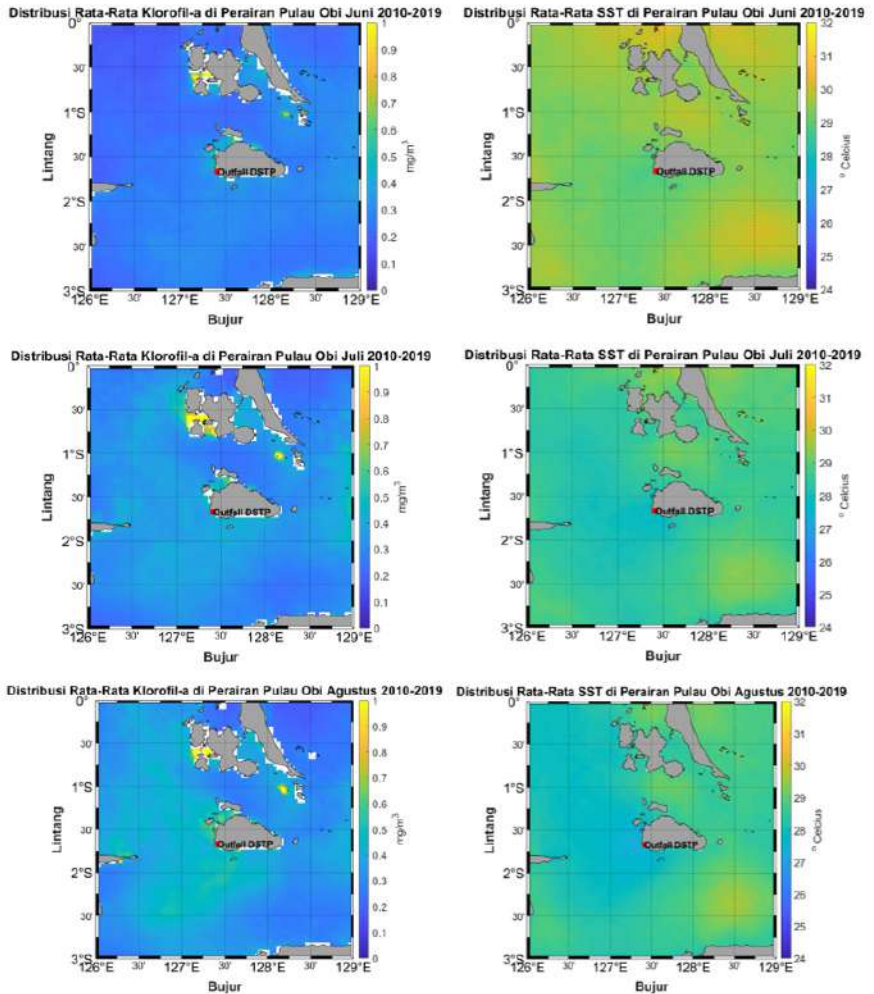
Pada musim timur 2010-2019, di Perairan Barat Pulau Obi, lokasi praktik DSTP akan dilaksanakan, didapatkan rata-rata SST bernilai lebih rendah dibanding bagian lain Perairan Pulau Obi dengan nilai sekitar 27,5°C (lihat gambar 1). Begitu juga untuk parameter klorofil-a, besaran pada musim timur menunjukkan nilai 0,45-0,5 mg/m³, lebih tinggi daripada sebaran klorofil-a di kawasan Perairan Pulau Obi lainnya.



Gambar 3. 6 Distribusi rata-rata klorofil-a (kiri) dan SST (kanan) di Perairan Pulau Obi selama musim timur (JJA) 2010-2019
(sumberdata : Satelit Aqua-MODIS)

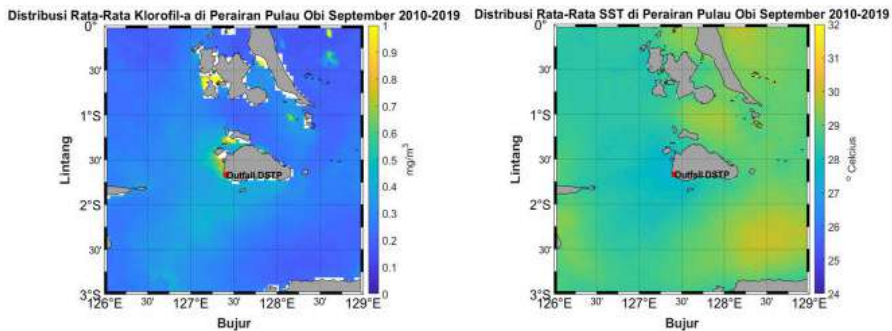
Untuk memeriksa indikasi dari terjadinya upwelling yang ditandai dengan rendahnya SST dan tingginya nutrisi dalam hal ini klorofil-a, dilakukan pemeriksaan secara bulanan pada musim timur.

Selama tiga bulan berturut-turut (Juni, Juli, Agustus) pada musim timur, nilai SST mengalami penurunan. Lagi-lagi, Perairan Barat Pulau Obi menunjukkan nilai SST yang relatif lebih rendah. Pada bulan Juli, nilai SST di kawasan perairan tersebut mencapai nilai sekitar 27°C. Pada bulan berikutnya, kawasan perairan dengan besaran suhu demikian meluas ke arah utara. Selanjutnya untuk klorofil-a, daerah perairan yang sama menunjukkan nilai yang lebih besar dari daerah lainnya. Kandungan klorofil-a mengalami peningkatan secara bulanan dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Agustus, mencapai 0,6-0,7 mg/m³.



Gambar 3. 7 Distribusi rata-rata bulanan klorofil-a (kiri) dan SST (kanan) di Perairan Pulau Obi selama musim timur (JJA) 2010-2019 (sumber data: Satelit Aqua-MODIS)

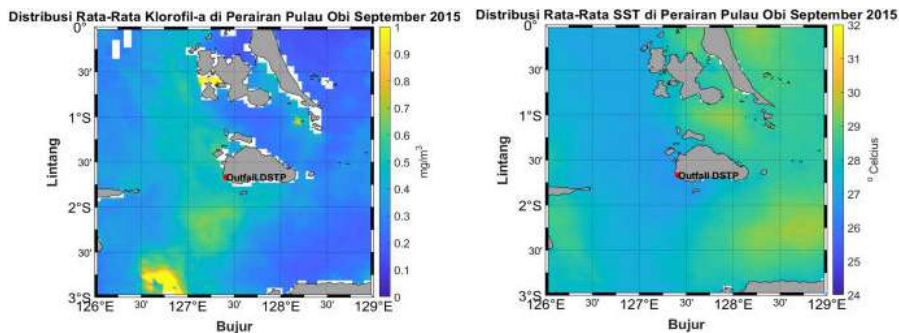
Pada bulan September, rata-rata klorofil-a justru masih menunjukkan nilai yang samabahkan cenderung meningkat hinggamencapai $\pm 0,8$ mg/m³ di Perairan Barat Pulau Obi. Hal ini diikuti oleh nilai SST yang masih rendah serta mendekati 27°C di kawasan perairan yang sama. Sementara itu, di Bulan Oktober, nilai klorofil kembali ke nilainya yang rendah dan nilai SST perlahan mengalami kenaikan.



Gambar 3. 8 Distribusi rata-rata klorofil-a (kiri) dan SST (kanan) di Perairan Pulau Obi selama September 2010-2019
(sumber data: Satelit Aqua-MODIS)

Tingginya klorofil-a di Perairan Barat Pulau Obi yang diikuti penurunan SST selama musim timur mencapai puncaknya di bulan September. Hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya upwelling selama rentang waktu tersebut. walaupun terdapat sungai yang bermuara di kawasan perairan tersebut. Jika tingginya klorofil disebabkan oleh *total suspended solid* atau *runoff* sungai, semestinya klorofil tinggi tidak hanya terjadi di satu bulan tapi lebih seragam dalam waktu yang lebih panjang.

Amatan khusus dilakukan pada saat *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO) sedang berada pada fase El Nino. Fenomena pada fase ini penting karena massa air dingin yang berada di fase ini membuat lapisan termoklin semakin dangkal lalu memicu terjadinya upwelling. Sementara pada fase La Nina, massa air hangat dari Samudra Pasifik akan masuk ke Perairan Indonesia lalu membuat lapisan termoklin semakin dalam.



Gambar 3. 9 Distribusi rata-rata klorofil-a (kiri) dan SST (kanan) di Perairan Pulau Obi pada ENSO fase El Nino (musim timur dan September 2015)
(sumber data: Satelit Aqua-MODIS)

Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.9, pada musim timur dan September 2015, luas perairan menunjukkan nilai SST kecil dan klorofil-a tinggi di barat Pulau Obi lebih luas. Nilai ini juga lebih intens daripada rata-rata 10 tahun sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Kondisi ini, kemungkinan besar, dipengaruhi oleh terjadinya El Nino sehingga lapisan termoklin semakin dangkal dan upwelling mengalami intensifikasi.

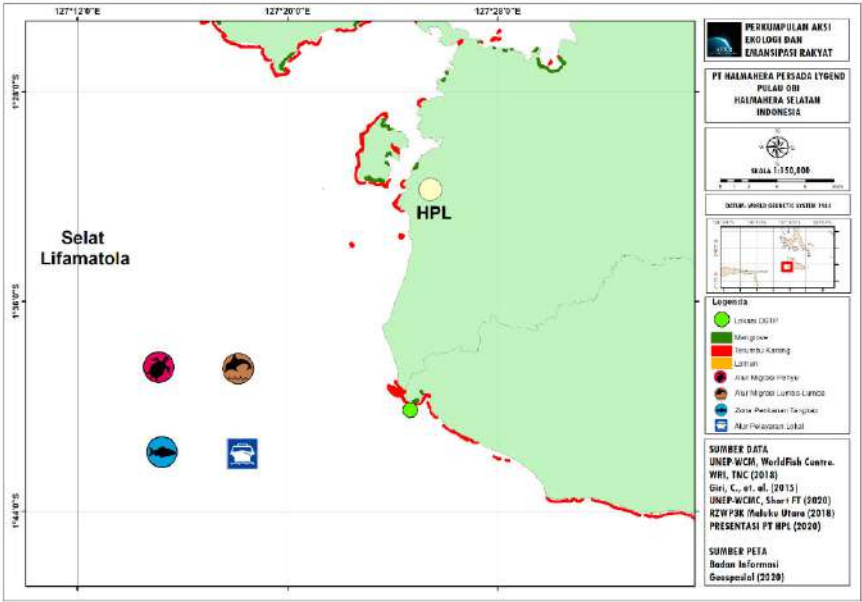
Temuan ini selaras dengan hasil pemodelan hidrodinamika Mustikasari, dkk. (2015) yang menemukan bahwa pada musim timur (Agustus 2007) upwelling kuat muncul di selatan dan utara Kepulauan Sula hingga meluas ke barat Kepulauan Obi. Lalu pada musim peralihan II (Oktober 2007) upwelling dominan kuat dan relatif luas ada di selatan Kepulauan Obi sampai barat Pulau Halmahera.¹³¹ Temuan serupa juga terlihat pada peta upwelling di Perairan Indonesia yang menggambarkan wilayah Perairan Pulau Obi sebagai salah satu lokasi upwelling.¹³²



Gambar 3. 10 Peta lokasi upwelling Perairan Indonesia (sumber: Purba dan Khan, 2019)

Terindikasinya upwelling yang ditandai oleh kenaikan nutrisi dalam bentuk klorofil-a dan penurunan SST di sekitar titik yang direncanakan menjadi lokasi DSTP di Perairan Barat Pulau Obi seharusnya menjadi hal penting dalam pertimbangan pemberian izin DSTP PT TBP. Limbah tailing berpotensi terangkat ke lapisan perairan yang lebih dangkal sehingga mengancam biodiversitas laut. Lebih jauh lagi, kandungan logam pada tailing dapat terakumulasi di dalam tu-

buh biota laut sehingga mengancam kesehatan dan perekonomian masyarakat terutama masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan.



Gambar 3. 11 Peta zonasi dan biodiversitas Perairan Barat Pulau Obi

Berdasarkan RZWP3K Maluku Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018, perairan sekitar lokasi DSTP yang diajukan PT Trimegah Bangun Persada bersinggungan dengan sejumlah zonasi perairan. Selat Lifamatola yang menghubungkan Pulau Sula (barat Pulau Obi) dan Pulau Obi ditetapkan sebagai alur migrasi penyu dan lumba-lumba. Perairan barat Pulau Obi juga diregulasi sebagai zona perikanan tangkap pelagis dan dilewati alur pelayaran lokal. Ketiga jenis kawasan ini termasuk zona sensitif dengan pelarangan praktik pembuangan limbah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 Tahun 2018.

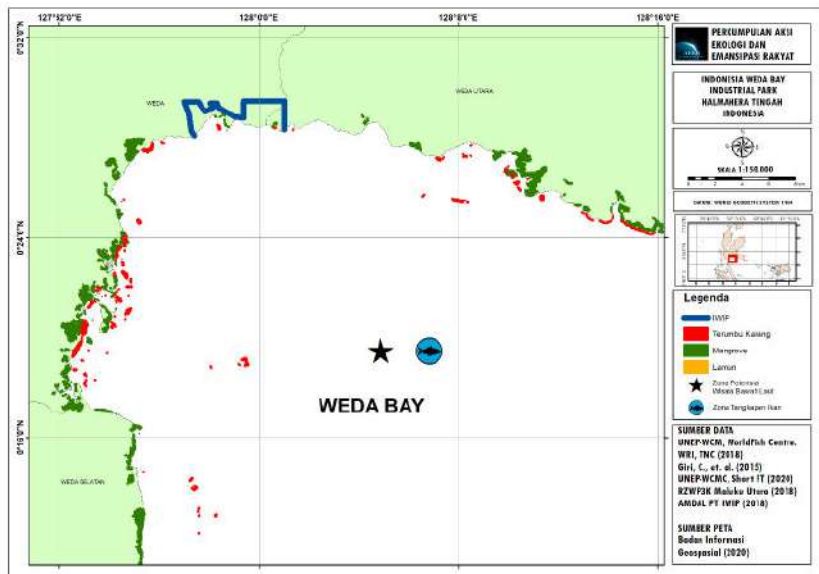
Weda

Berdasarkan RZWP3K Maluku Utara, Teluk Weda ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap pelagis dan demersal serta zona potensial wisata alam bawah laut. Sebagai kawasan yang termasuk coral triangle, terumbu karang, mangrove, dan lamun hidup di Teluk Weda. Ada 1.733,6 ha mangrove hidup di Kecamatan Weda, Weda Tengah, Weda Utara, dan sebagian Weda Selatan.

Jenis mangrove yang ditemukan di perairan pantai Teluk Weda sebanyak 13 spesies dengan 7 spesies mendominasi, yaitu *Bruguiera gymnorizha*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*,

Xylocarpus granatum, dan *Ceriops decandra*. Mangrove merupakan salah satu jenis hutan dengan kapasitas penyimpanan karbon tertinggi di kawasan tropis, sebesar 1.023 ton C per hektar.¹³⁵ Dengan fungsi ini, mangrove punya peran penting terhadap upaya mengatasi krisis iklim yang diakibatkan emisi karbon berlebih ke atmosfer.

Mangrove juga berperan dalam neraca abrasi pesisir dengan fungsinya sebagai peredam gelombang laut. Pembuangan tailing ke laut dan perluasan kawasan industri baterai berbasis nikel yang memangkas kawasan mangrove justru berlawanan dengan tujuan awal globalisasi elektrifikasi kendaraan yang berusaha menekan emisi gas rumah kaca.



Gambar 3.12 Peta zonasi dan biodiversitas perairan sekitar IWIP

Teridentifikasi 85 gugusan karang menyebar di perairan Teluk Weda dengan luas keseluruhan 1.773,41 ha sedangkan jumlah gugusan karang berpasir sebanyak 18 gugus dengan luas 418,05 ha.¹³⁶

Sementara itu, luas hamparan lamun pada 2014 diduga seluas 111,11 ha dominan tersebar di bagian utara dan tengah Teluk Weda dengan 18 gugusan. Jenis lamun di Teluk Weda terdiri dari 10 jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Halophila decipiens*, *Halodule pinifolia*, *Halodule minor*, *Cymodocea serrulata* dan *Syringodium isotifolium*. Dengan tidak terlihatnya lamun pada peta di atas, diketahui ekosistem lamun berada di Teluk Weda bagian selatan. Lamun memiliki fungsi penyerapan karbon sebesar 6,59 ton C/ha/tahun atau sama dengan 24,13 ton CO₂/ha/tahun.

3.4. DSTP Metode Kuno, Murah, dan Ditinggalkan

Dari 2500 kegiatan pertambangan skala industri di seluruh dunia hanya ada 15 operasi yang melakukan praktik DSTP.¹³⁹ Sebagian besar pantai di dunia tidak cocok bagi operasi DSTP. Hanya ada 0,14% pesisir di dunia yang memiliki kedalaman perairan lebih dari 1000 m dengan jangkauan jarak 2 km, termasuk kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.¹⁴⁰ Pembuangan tailing di laut sendiri telah dilarang di Amerika Serikat dan Kanada.¹⁴¹ Bahkan, Tiongkok termasuk dalam 51 negara yang menyetujui pelarangan praktik pembuangan tailing ke laut pada *International Union for Conservation of Nature Congress* 2016.

Indonesia sendiri pernah mengalami horor pembuangan tailing ke laut. Selama 8 tahun (1996-2004) PT Newmont Minahasa Raya membuang total 4 juta ton tailing tambang emas di kedalaman 82 m Teluk Buyat. Pipa tailing berkali-kali bocor sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan pesisir termasuk terumbu karang.

Extractive Industry Review (2003), bekerja di bawah World Bank Group, menyatakan praktik pembuangan tailing ke laut harus dilarang di perairan dengan fungsi ekologi penting seperti terumbu karang. Pernyataan ini merespon insiden tailing Teluk Buyat.

Bappenas (2003) juga pernah mencanangkan program penghentian pembuangan tailing ke laut serta program pencabutan izin pertambangan yang membuang tailing ke laut pada 2004.¹⁴⁴ Namun program ini tidak terimplementasi dengan baik.

Dari semua pabrik HPAL yang pernah beroperasi di seluruh dunia, hanya instalasi Ramu NiCo, Papua Nugini, mayoritas saham dimiliki Metallurgical Corporation of China (MCC) yang membuang tailing ke laut dalam. Sejak beroperasi tahun 2012, proyek Ramu NiCo membuang 5 juta ton tailing pertahun ke laut kedalaman 150 m sejauh 450 m dari pantai.

Kebocoran pipa terjadi pada 24 Agustus 2019, menumpahkan 200 ribu ton tailing ke Teluk Basamuk, lokasi DSTP Ramu NiCo. Angka tumpahan tailing ini tergolong kecil, sekitar 2,5% dari volume buangan tahunan, bila dibandingkan dengan total tailing yang dibuang sejak pabrik beroperasi di 2012. Meski begitu, kerusakan yang ditimbulkan sama sekali tidak kecil.



Gambar 3. 13 Pesisir Teluk Basamuk tercemar oleh tumpahan tailing HPAL
Ramu NiCo ¹⁴⁵

Beberapa akibat yang terjadi dari tumpahan tersebut: pantai dan laut berubah menjadi warna merah, ikan-ikan mati di pantai karena terpapar racun bawaan tailing termasuk bayi lumba-lumba, dan satu orang tewas setelah memakan ikan dari Teluk Basamuk.¹⁴⁶ Gubernur dan konsultan independen menyebut kejadian ini sebagai bencana lingkungan terbesar sepanjang sejarah Papua Nugini. Berdasarkan analisis konsultan, 15% lumpur tailing Ramu NiCo tidak tinggal di dasar laut tapi tersebar ke perairan sekitar.

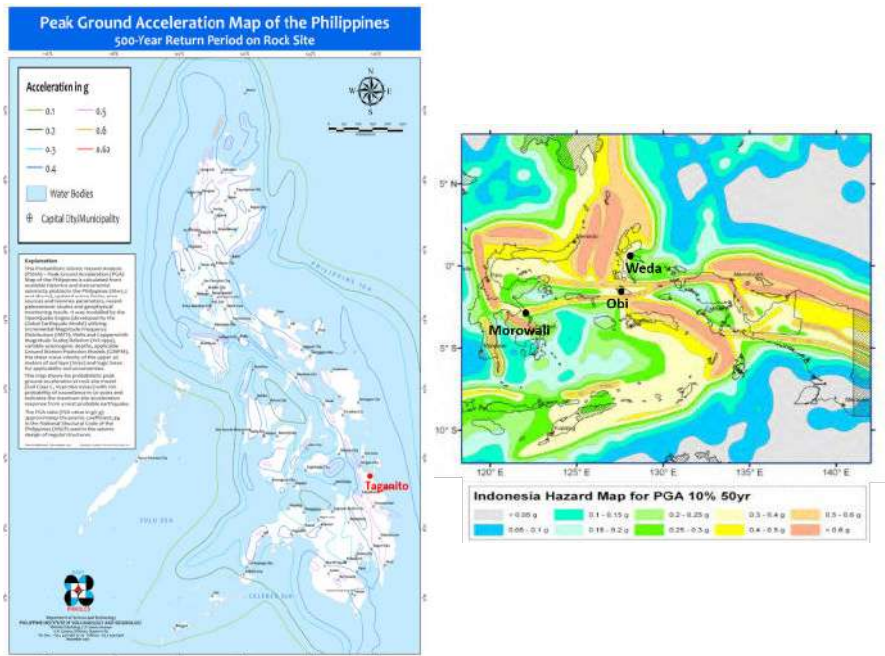
Atas kerugian yang ditimbulkan, koalisi masyarakat lokal yang terdiri dari 5.000 penduduk dan Pemerintah Provinsi Madang menuntut MCC menghentikan praktik DSTP. Selain itu, mereka juga menuntut pemulihan ekosistem yang tercemar, dan ganti rugi sebesar USD 5,2 miliar. Insiden ini membuktikan bahwa pernyataan DSTP sebagai metode paling murah hanya dari perspektif perusahaan. DSTP memiliki ongkos lingkungan lain yang ditanggung oleh warga lokal alih-alih perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Tingginya aktivitas seismik dan curah hujan di lokasi pabrik HPAL menjadi alasan pemilihan metode DSTP oleh perusahaan di Indonesia. Alasan ini dibandingkan dengan Proyek HPAL Taganito di Filipina yang memiliki lokasi dengan karakter geografis serupa. Seperti diketahui, Filipina dan Indonesia berada di kawasan *ring of fire* yaitu zona terjadinya 90% gempa bumi di seluruh dunia, tercakup dalam sabuk yang mengelilingi Samudra Pasifik.¹⁴⁷ Taganito terletak di Pulau Mindanao yang memiliki aktivitas seismik tinggi seperti Morowali dan Pulau Obi. Taganito termasuk dalam daerah dengan percepatan tanah puncak (*peak ground acceleration*, PGA) 0,4 g dengan 10% kemungkinan terlampaui dalam 50 tahun.¹⁴⁸

Lokasi rencana HPAL di Indonesia menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Morowali memiliki nilai PGA, dalam skala yang sama, 0,4-0,5 g. Sementara itu, nilai PGA di Obi dan Weda sebesar 0,3-0,4 g.¹⁴⁹ Sebanyak 3-4 gempa bumi pertahun mengancam Taganito. Intensitas gempa bumi di Taganito tergolong derajat IX-XII dengan skala modifikasi Mercalli (*modified mercalli scale*) sehingga berpotensi menghasilkan getaran dan kerusakan berat.¹⁵⁰ Fakta di atas menunjukkan 3 lokasi HPAL Indonesia memiliki aktivitas seismik yang sama/lebih kecil dari Taganito.

Selain itu, Taganito juga memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim Filipina dibagi ke empat tipe. Taganito termasuk dalam tipe iklim II yang berarti tidak ada musim kemarau dengan musim hujan terjadi sepanjang November-Januari. Tipe iklim II memiliki curah hujan tertinggi dibanding tiga tipe iklim lainnya. Kota Claver, lokasi pabrik HPAL Taganito memiliki curah hujan 2.136,9 mm pada 2019.¹⁵¹ Sementara itu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali mencatatkan curah hujan 2.686,3 mm/tahun; Pulau Obi 2.112 mm/tahun; dan sekitar proyek IWIP 2.599,7 mm/tahun.¹⁵²

Filipina juga termasuk kawasan dengan frekuensi kejadian badai siklon tropis yang cukup tinggi.¹⁵³ Taganito masuk dalam area yang terkena 1 badai siklon tropis pertahunnya. Intensitas badai tropis di Taganito masuk kategori 4 skala Saffir-Simpson dengan peluang 10% badai menerjang sebesar 210-249 kmh dalam 10 tahun ke depan.¹⁵⁴



Gambar 3. 14 Peta peak ground acceleration 10% dalam 50 tahun Filipina (kiri) dan Indonesia (kanan)¹⁵⁵

Meskipun memiliki karakteristik geografis yang mirip, Taganito tidak membuang tailingnya ke laut. Sejak beroperasi tahun 2013, tailing dikelola menggunakan sistem dam yang dikembangkan dengan metode *downstream*.¹⁵⁶ Per 15 Maret 2019, volume dam mencapai 18,65 juta m³. Diperkirakan volume dam dalam 5 tahun mencapai volume 41,47 juta m³. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada opsi lain selain pembuangan ke laut sekalipun dengan kondisi rawan gempa bumi dan curah hujan tinggi.

Tak pelak, pemilihan DSTP dapat dilihat sebagai usaha perusahaan menekan modal pembangunan smelter HPAL. Dick Zandee dari Placer Dome (1985) menulis artikel tentang sistem pembuangan di Teluk Calancan, Filipina, menyatakan “pembuangan limbah ke laut memakan ongkos kurang dari setengah operasi dam tailing.” Tambang Kitsault di Kanada diperkirakan menghemat USD 25 juta pertahun karena membuang tailing ke laut alih-alih mengelolanya di darat. *United States Department of the Interior* menyatakan bahwa rata-rata

pembuangan tailing ke laut menghemat 17% capital costs dengan meningkatkan 1,6% ongkos operasi.¹⁵⁷

Proyek HPAL selain Ramu NiCo, baik yang masih maupun telah berhenti operasi, memanfaatkan dam sebagai metode pengelolaan tailing. Metode ini bukannya berarti tanpa celah. Di HPAL Ambatovy, pada tahun 2018, dua insiden terjadi terkait pipa menuju dam tailing.¹⁵⁸ Pertama adalah kebocoran pipa dari pabrik ke dam tailing sehingga tailing yang telah dinetralisasi tumpah di dekat komunitas lokal. Insiden kedua adalah kebocoran pipa dari dam ke titik pembuangan air sisa ke laut menyebabkan sumber air bersih enam desa tercemar. Hal ini menunjukkan kalau setiap proses pengelolaan tailing harus diawasi secara ketat serta diperiksa kelayakannya secara berkala dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan masyarakat lokal.

Aktivitas pertambangan beserta industri hilirnya tentu akan menimbulkan dampak lingkungan. Salah satu cara mengendalikan dampak-dampak tersebut dengan mengedepankan daya dukung lingkungan. Wujudnya menggunakan opsi teknologi terbaik yang ada saat ini.

Perencanaan proyek harus memprioritaskan keselamatan masyarakat lokal sembari memenuhi kapasitas yang memenuhi daya dukung lingkungan dibandingkan pertimbangan keuntungan perusahaan semata.

Pemerintah dapat memulai dengan menerbitkan peraturan perlindungan lingkungan seperti pelarangan pembuangan tailing ke laut. Dengan melakukannya, pemerintah justru berpeluang mempermudah masuknya investasi karena mengurangi perdebatan mengenai standar manajemen limbah atas nikel baterai kendaraan listrik yang dituntut publik punya standar dan praktek yang baik. Proyek nikel baterai untuk mobil listrik dianggap sebagai usaha menyelamatkan planet dari krisis iklim. Oleh karena itu, praktik yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan justru kontradiktif dan berisiko bagi produk nikel baterai itu sendiri. Terakhir, tapi sama pentingnya, yaitu perencanaan proyek harus melibatkan masyarakat lokal, dan menggunakan energi sumber energi fosil yang tinggi emisi gas rumah kaca.





BAB IV

TEMUAN LAPANGAN: INDUSTRI BATERAI BERBASIS NIKEL (ATAU KOMPONEN BATERAI BERBASIS NIKEL) DAN POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG MENYERTAINYA

Bab IV

Temuan Lapangan: Industri Baterai Berbasis Nikel (atau Komponen Baterai Berbasis Nikel) dan Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial yang Menyertainya

Poin Utama:

- *Aktivitas tambang dan industri nikel berdampak besar pada lingkungan dan mengakibatkan degradasi ruang produksi masyarakat lokal dan akses terhadapnya. Di Bahodopi dan Weda, nelayan dan petani yang banyak bergantung pada sumber daya alam yang paling merasakan dampak-dampak turunan ini.*
- *Eksplorasi sumber daya alam oleh perusahaan terindikasi telah melampaui daya dukung lingkungan, terlihat di Morowali dan Weda yang mengalami banjir dengan intensitas dan bahaya yang makin tinggi.*
- *Perlakuan perusahaan, yang didukung pemerintah lokal, terhadap masyarakat lokal tidak dapat disebut baik. Ini terlihat dari kerentanan pekerja yang dieksploitasi, keengganan perusahaan memenuhi tanggung jawab pekerjaannya dan berbagai dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang dihadapi warga tidak disertai dengan bantuan yang tepat sasaran dan merata dari perusahaan.*

“Kenapa perusahaan mengarahkan pembuangan limbah kepada kami masyarakat Kurisa? Apakah sengaja [kami] mau dibunuh? Sementara kami nelayan hanya mengharapkan hasil laut saja, sementara limbah itu mengalir kemari.”, ucap Amir (80) nelayan asal Kurisa, Morowali.

4.1. Degradasi Ruang Hidup Masyarakat Lokal

Selain nikel, dahulu, Morowali juga kaya akan sumber daya laut. Salah satunya adalah dusun di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, bernama Kurisa yang terletak tepat di sebrang kawasan IMIP. Nelayan Kurisa merupakan Suku Bajo yang sebelumnya bermukim di Pulau Langala, ± 1 km dari Kurisa. Sejak 1993, mereka pindah dan menetap di Kurisa atas permintaan pemerintah lokal. Sebelum menetap di Kurisa, mereka hidup dan beraktivitas di atas perahu. Nelayan merupakan satu-satunya profesi yang mereka geluti sejak dulu. mereka mengaku hanya itu keahlian yang dimiliki. Mayoritas generasi awal Kurisa tidak menempuh pendidikan formal.

Sejak tinggal di Kurisa, kehidupan nelayan jauh lebih baik dengan hasil laut melimpah. Jarak rumah ke tempat menangkap ikan sangat dekat sekitar 200 m. Hasil tangkapan ikandijual ke penampung, pasar, atau diecer di depan rumah dengan pendapatan harian sekitar Rp 100.000. Setiap air laut surut, warga pergi menangkap gurita, cumi-cumi, suntung batu, kerang, atau kepiting di sekitar terumbu karang. Bahkan, masyarakat cukup membuang tali pancing di perairan



Gambar 4. 1 Pemukiman Dusun Kurisa (sumber: dokumentasi AEER)

belakang rumah guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Namun, sejak perusahaan tambang memasuki desa mereka, dan IMIP mulai beroperasi, kegiatan penangkapan ikan mengalami gangguan. Fatufia disulap menjadi kawasan industri dengan dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan nikel, dermaga bongkar muat, bandara, dll. Tak hanya itu, air limbah hasil pendinginan PLTU dibuang tepat di perairan Kurisa sehingga membuat daerah operasi nelayan Kurisa tidak lagi produktif. Kegiatan ini diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 259/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama PT Indonesia Morowali Industrial Park. Belum lagi tanah merah hasil galian tambang yang terbawa arus sungai serta ber-



Gambar 4. 2 Kapal Amir dan pengambilan ikan oleh pengepul (sumber: dokumentasi AEER)



muara di perairan dekat pantai.

“Sekarang melaut sudah semakin sulit, jarak 1-2 mil belum tentu dapat ikan karena lautnya sudah tercemar dan terumbu karang semuanya mati. Lokasi kami dulu mencari ikan dan meti sekarang sudah dibangun pelabuhan milik perusahaan, ikan lari semua”, ungkap Amir (80), ketua kelompok nelayan Dusun Kurisa.

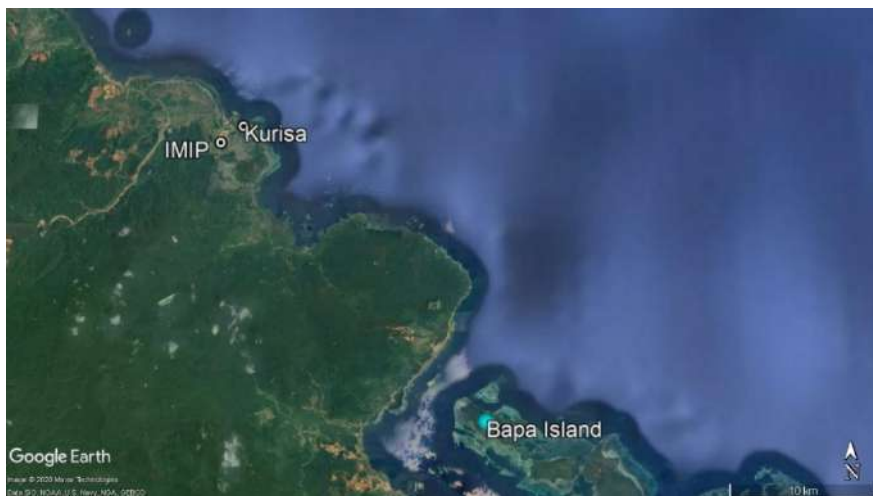
Amir mengaku kini mereka mesti melaut satu minggu lamanya atau paling cepat 3-4 hari. Hasil tangkapan sudah sangat menurun, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan bekal selama melaut. Dalam sekali perjalanan, pendapatan bersih mereka berkisar Rp 100.00-500.000. Per-



gi melaut ke daerah yang belum tercemar memakan biaya tambahan dan waktu yang lebih lama.

Tak jarang nelayan Kurisa pergi membeli ikan di Pulau Bapa dan Bungku selatan, yang jaraknya mencapai ± 30 km kemudian dibawa ke Kurisa untuk dijual lagi pada warga dan pengepul. Pengepul ikan yang membeli ikan nelayan juga tidak langsung melunasinya. Menurut keterangan Amir, para pengepul datang mengambil ikan lalu dibawa untuk dijual di pasar Bahodopi lalu dibayar setelah semua ikan habis terjual. Jika cuaca buruk, Amir terpaksa meminta bantuan kepada tetangga sekitar yang punya kelebihan makanan.

Selama belasan tahun perusahaan beroperasi, baru empat kali masyarakat Fatufia menerima kompensasi yang diberikan secara bertahap setiap tahun dengan total Rp 3.500.000. Untuk fasilitas umum, PT Bintangdelapan Mineral (BDM) pernah memberikan bantuan untuk pembangunan masjid di Kurisa.



Gambar 4. 3 Peta lokasi IMIP, Dusun Kurisa, dan Pulau Bapa (sumber: Google Earth, 2020)

Setelah itu, nelayan tidak pernah menerima bantuan lagi. Beberapa kali Amir dan kelompoknya mengajukan bantuan pada perusahaan dan pemerintah lewat pengajuan proposal tetapi tidak pernah mendapatkan respons positif. Amir mengaku pernah ada bantuan alat tangkap ikan dan perahu ke desanya tetapi bantuan tersebut malah diberikan pada warga yang bukan nelayan. Aksi protes juga kerap mereka lakukan tetapi tak kunjung membuahkan hasil positif.

Kondisi serupa dialami warga desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, dan Gemaf yang berada di sekitar kawasan IWIP. Nelayan lokal Weda biasa menangkap ikan untuk kebutuhan harian jika mereka memperoleh tangkapan lebih, hasilnya akan dijual ke sesama warga. Namun, hari ini jumlah dan variasi tangkapan



Gambar 4. 4 Perairan pesisir Bahodopi yang tercemar tanah merah (sumber: dokumentasi AEER)

ikan berkurang.

Sebelum perusahaan tambang dan IWIP beroperasi, nelayan lokal beraktivitas di perairan dekat pantai. Sebagian lainnya dapat melempar kail menggunakan hohati, alat pancing tradisional, dari dermaga. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kini mereka harus pergi lebih jauh, sekitar 1-2 km ke laut lepas, serta menghabiskan lebih banyak ongkos. Waktu yang dihabiskan untuk memenuhi target tangkapan harian pun lebih lama. Sebelumnya, mereka hanya perlu pergi 200-300 m dari pantai.

“Belum lama ini saya memancing ikan dekat kampung hasilnya cuma dapat dua ekor itu pun pulang malam. Jadi jam 7 pagi beli umpan, pulang malam, hasilnya cuman dua ekor. Sebelum ada perusahaan beda, dulu itu ikan banyak di laut, sekarang ikan sudah mulai berkurang. Dulu jaman menggunakan perahu dan layar, tidak jauh memancing, pergi pagi pulang jam 3 sore dengan hasil memuaskan. Jadi kita ke laut tinggal angkat saja itu ikan, sekarang mencari ikan di laut seperti cari emas”, ungkap Hengki Burnama (55) nelayan asal Lelilef Sawai.

Kondisi serupa diungkapkan Maks Sigoro (50), nelayan asal Gemaf. Menurutn-ya, limbah PLTU membuat air lautan panas membuat nelayan tidak bisa berkegiatan di daerah Lolaro yang dulunya merupakan daerah tangkapan ikan. Aktivitas kapal tongkang yang membawa suplai batu bara serta debu batu bara dari PLTU juga disebutkan mempengaruhi penurunan tangkapan.

Selain nelayan, petani juga menghadapi penurunan kualitas ruang produksi. Di Kecamatan Bahodopi, tepatnya Blok A Desa Bahomakmur, produktivitas para petani menurun karena tanah yang mereka garap berkurang kesuburannya. Selain itu lahan juga berkurang karena sebagian besar tanahnya dijual ke perusahaan.

Penduduk Desa Bahomakmur adalah warga transmigrasi yang berprofesi sebagai petani. Sejak datang pada 1992, masyarakat mulai menggarap lahan yang diberikan oleh pemerintah seluas dua ha per satu kepala keluarga.

Salah satu petani Bahomakmur, inisial SB (62), bercerita bahwa dirinya masih menanam padi hingga 2010. Pada masa itu, modal yang dibutuhkan untuk menanam padi, mulai dari menggarap lahan hingga siap tanam sebesar dua juta rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk pupuk dan obat-obatan. SB biasanya meminjam modal dari teman lalu dibayarkan setelah panen. Meskipun sering rugi, menanam padi tetap SB lakukan untuk konsumsi sehari-hari.

“Waktu masih buka sawah itu, kalau mau dihitung tidak ada hasilnya. Tidak sebanding juga dengan tenaga yang keluar. Modalnya saja tidak kembali. Kalau tanam padi di lokasi lahan $\frac{3}{4}$ ha itu biaya yang habis kurang lebih dua juta, itu sudah siap tanam. Belum termasuk pupuk, racun, dan bayar tenaga. Tanaman juga banyak dirusak oleh hama tikus dan babi”, tutur pria yang bertransmigrasi dari Jawa Timur ini.

Hal yang menghentikan SB dan petani Bahomakmur lain menanam padi adalah penurunan produktivitas lahan akibat sumber pengairan yang terkontaminasi oleh tanah merah hasil galian tambang, oli, dan solar. Masyarakat menduga buangan tersebut berasal dari kegiatan pertambangan. Akibatnya, tanaman mati atau sekalipun hidup tetapi tidak berbuah. Debu PLTU juga disebutkan turut membunuh padi.

“Debu itu lah yang dulu merusak padi, padi itu kan kalau berbuah dia mengembang, nah saat terbuka itulah debu itu masuk dan hasilnya kering buah itu hanya separuh dan ujungnya berwarna hitam. Itu yang tidak bisa di basmi. Kalau tikus kan bisa dikasih racun”, kata SB.

Kini, SB memanfaatkan sebagian lahan seukuran 20 x 50 m di belakang rumah untuk menanam kangkung, daun bawang, bayam, jagung, kacang, ubi dan pepaya kemudian dijual untuk dibelikan beras. Lahan tersebut tidak dapat ditanami semua karena ada yang terdiri dari bebatuan dan pipa.

4.2. Penyempitan Ruang Hidup

Setelah kegiatan pertambangan dan industri nikel beroperasi, masyarakat lokal juga kesulitan mengakses ruang produksi baik berupa lahan garapan bagi petani atau perairan yang dulunya biasa didatangi untuk memancing.

SB dan beberapa warga Desa Bahomakmur masih memiliki lahan yang luas totalnya ± 50 ha di sebrang sungai. Dulu mereka biasa menempuh perjalanan sejauh 200 m melalui jembatan gantung. Namun, sejak banjir bandang tahun 2015, jembatan tersebut hancur. Alhasil, warga mesti berjalan melalui jalan

transportasi bijih nikel (jalan hauling) perusahaan lalu memutar sejauh $\pm 3,5$ km. Selain itu, petugas keamanan perusahaan kerap melarang warga melintasi jalan hauling.



Gambar 4. 5 Peta lokasi Blok A Desa Bahomakmur, lahan warga di sebrang sungai, dan alternatif aksesnya (sumber: Google Earth, 2020)

“Katanya itu bukan jalan umum, itu jalan perusahaan. Tapi saya jawab apa adanya juga, saya bilang, kalau tidak boleh lewat tolong ambilkan kebutuhan saya di sana. Atau kalau tidak, tolong bikinkan jalan, supaya saya tidak lewat sini. Saya ini sebelum ada perusahaan sudah ada disini. Sebelum ada perusahaan saya bebas mau lewat-lewat. Dulu sebelum masuk perusahaan, kalau pulang dari lahan bisa langsung minum air kali, kalau sekarang tidak bisa karena keruh.”, ungkap SB.



Gambar 4. 6 Jembatan gantung Desa Bahomakmur yang putus akibat banjir bandang (sumber: dokumentasi AEER)



Gambar 4. 7 SB menyebrangi sungai untuk mengakses lahannya
(sumber: dokumentasi AEER)

Warga menyebutnya lahan tidur karena berada di wilayah perusahaan sehingga tidak dapat dikelola. Di waktu aliran sungai tidak begitu deras, SB terpaksa mengambil risiko menyebrangi sungai langsung bermodalkan tongkat kayu sebagai pegangan.

Berdasarkan Geoportal Kementerian ESDM, perusahaan yang beroperasi di hulu sungai adalah perusahaan PT BDM.

Pembatasan akses terhadap ruang hidup juga dialami oleh masyarakat lokal sekitar pengolahan nikel Weda. Afrida Burnama (66), warga Desa Lelilef Sawai, menceritakan bahwa ia dan ibu-ibu lainnya tidak lagi bisa mencari ikan di Tanjung Uli, Karkar, dan Cacu karena dilarang oleh perusahaan. Biasanya kelompok ibu-ibu memancing di tepi pantai memakai alat pancing tradisional yang disebut hohati. Tapi karena pelarangan dari perusahaan, reklamasi, dan pembangunan berbagai infrastruktur kawasan IWIP, mereka kini jarang memancing lagi. Selain itu, mereka juga dilarang mengambil kayu bakar.

“Sekarang sudah ada perusahaan kami diusir tidak bisa memancing ikan di daerah tersebut, bahkan harus minta surat izin baru kita bisa diizinkan masuk. Daerah Tanjung Uli itu bagus untuk memancing ikan, tetapi tidak bisa lagi

karena sudah dilarang oleh pihak perusahaan. Warga mengambil kayu bakar saja dilarang dan diusir. Daerah Wosia juga sudah digusur dan ditimbun dengan tanah, jadi warga tidak bisa mengambil kayu bakar dan memancing ikan.”, jelas Afrida.



Gambar 4. 8 Reklamasi di daerah Karkar (sumber: dokumentasi AEER)

Reklamasi untuk area penyimpanan bijih nikel oleh PT IWIP dilakukan di Cacu dan Karkar. Daerah tersebut dulunya menjadi daerah aktivitas nelayan lokal. Usman Nahrawi, Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan menyatakan reklamasi di Karkar tidak disertai AMDAL.¹⁵⁹

4.3. Penurunan Kualitas Hidup Warga Lokal

Aktivitas pertambangan dan industri turut menekan kualitas hidup masyarakat lokal dalam bentuk penurunan kondisi kesehatan pernapasan, peningkatan dampak banjir dan akses air yang berbayar.

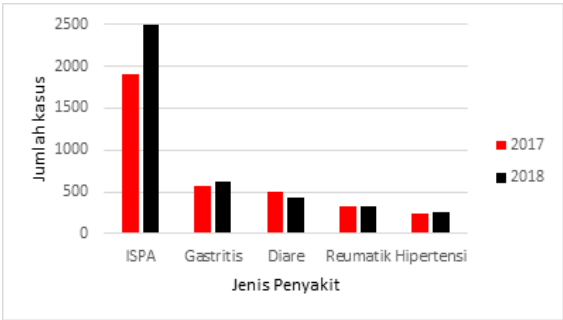
Baik di Morowali maupun Weda, aktivitas industri nikel memanfaatkan PLTU batu bara sebagai sumber energi utama. Aktivitas pabrik di IMIP mayoritas memanfaatkan PLTU yang total kapasitasnya akan mencapai 2.410 MW.¹⁶⁰ Sementara itu, IWIP rencananya akan disuplai oleh tiga unit PLTU dengan masing-masing kapasitas 250 MW akhir 2020 ini. Kebutuhan harian batubara untuk PLTU ini sebanyak 5.000 ton untuk setiap unit PLTU.¹⁶¹ Kapasitas terpasang akan ditingkatkan secara bertahap hingga 2.000 MW dengan kebutuhan batu bara 248.000 ton/hari atau 8.860.000 ton/tahun.¹⁶² Batu bara yang digunakan tergolong kalori rendah dengan kandungan kalori 4.200 kkal/kg.

Masyarakat Desa Leilef Sawai, Lelilef Waibulan, dan Gemaf mengeluhkan gangguan pernapasan akibat polusi udara dari PLTU. Selain itu, penyimpanan tumpukan batu bara yang tak jauh dari jalan transportasi dibiarkan tanpa pembatassehingga memungkinkan terbangnya debu batu bara. Dampak debu batu bara memburuk di musim kemarau sebab debu dapat masuk dalam rumah. Kondisi tak jauh berbeda disampaikan oleh warga Bahodopi, Morowali.



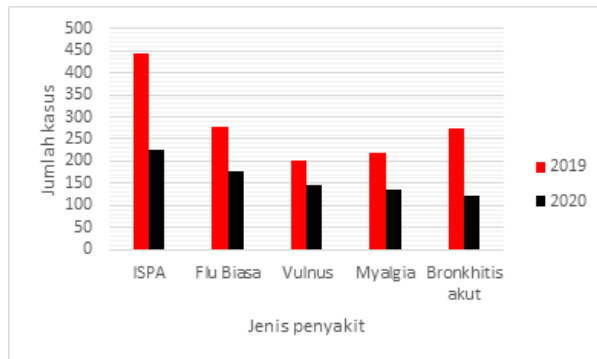
Gambar 4. 9 Gundukan batu bara di kawasan IWIP
(sumber: dokumentasi AEER)

Pengaruh operasi PLTU terhadap kesehatan pernapasan warga sedikitnya dapat terlihat dari data jumlah kasus penyakit, baik di Kecamatan Bahodopi, Morowali dan Halmahera Tengah. Selama April-Desember 2017 serta dan sepanjang 2018, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi jenis penyakit yang mendominasi di Puskesmas Bahodopi dibanding jenis penyakit lain. Kondisi serupa ditemui di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara yang berada di lingkaran tambang kawasan IWIP.



Gambar 4. 10 Penyakit dengan jumlah kasus terbanyak berdasarkan kunjungan pasien ke Puskesmas Bahodopi pada 2017 (April-Desember) dan 2018¹⁶³
(sumber: Sangadji, A., dkk., 2019)

Jumlah kasus di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, Halmahera Tengah berpotensi meningkat karena IWIP memulai konstruksi di tahun 2018 lalu smelter pertama beroperasi pertengahan 2020. Sementara smelter pertama IMIP telah beroperasi sejak 2015.



Gambar 4. 11 Penyakit dengan jumlah kasus terbanyak berdasarkan kunjungan pasien ke Puskesmas Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara pada 2019 dan Januari-Oktober 2020 (sumber data: Puskesmas Sagea, 2020)

Tiga orang warga Bahodopi maupun lima orang warga di sekitar kawasan pengolahan nikel Weda yang kami wawancarai mengaku belum pernah ada bantuan dalam akses kesehatan dari perusahaan bagi warga terdampak. Warga Dusun Kurisa, Bahodopi, yang berada tepat di seberang kawasan IMIP bahkan mesti patungan untuk berobat.

“Kalau angin barat, atap rumah ini hitam semua karena batu bara, di situ mulai banyak lagi yang sakit, biasanya kena flu dan batuk. Untuk biaya berobat ke rumah sakit kami biasanya patungan karena mau biaya sendiri tidak cukup. Kami juga tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah baik itu Jamsosda (Jaminan Sosial Daerah), KIS (Kartu Indonesia Sehat), ataupun yang lainnya, begitu juga perusahaan, kami tidak pernah menerima bantuan apapun”, jelas Amir.

Banjir di Morowali dan kawasan pengolahan nikel Weda pun meningkat intensitas sertabahayanya. Pada Juli 2020 lalu, banjir melanda Bahodopi, Morowali, sehingga memutus jalur transportasi dan logistik ke kecamatan tersebut. Sebelumnya, pada Juni 2015, banjir bandang melanda tiga desa sehingga mengalami kerusakan terparah. Desa tersebut adalah Bahomakmur, Keurea, dan Bahodopi.

Tujuh rumah warga di Bahomakmur hancur, tiga rumah di Keurea rusak parah, dan satu rumah di dekat pantai Desa Bahodopi rusak.⁶⁴ Banjir besar juga terjadi di 24 Juli 2010 dengan ketinggian 1,5 m. Banjir tersebut menyebabkan sawah, kebun, ternak, dan rumah warga terendam oleh banjir dengan ketinggian 1,5 m. Akibatnya, sawah milik warga gagal panen. Berikutnya, pada 12 Juli 2011, air Sungai Bahongkolangu meluap sehingga menyebabkan jalan dan jembatan

hauling jebol. Akibatnya, rumah warga di Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti, dan Bahomakmur terendam.

SB membandingkan keadaan banjir di desanya, Bahomakmur, sebelum dan sesudah ada perusahaan tambang beroperasi.

“(Sebelum ada perusahaan) kalau banjir ya ada tapi kecil, airnya juga masih jernih. Kalau dulu juga kan masih ada pohon-pohon di pinggir sungai, sekarang sudah gundul semua. Sesudah ada perusahaan, tiap tahun (banjir) pasti ada. Biasanya saya perhatikan, kalau bulan 4 (April) terjadi banjir, biasanya bulan 7 (Juli) tidak ada. Ini kemarin bulan 4 ya cuma banjir kecil saja. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir yang besar.”, jelas SB.

Di kawasan Weda, pada 26 Agustus 2020, terjadi banjir setinggi 1 meter yang merendam desa-desa, jalan, termasuk kawasan IWIP setelah diguyur hujan deras selama dua hari. Sungai Ake Sake meluap lalu menyebabkan banjir melanda area yang disebutkan di atas. Aktivitas di kawasan IWIP dilaporkan lumpuh akibat banjir ini.¹⁶⁵

Banjir di kedua daerah industri nikel ini dapat menjadi indikasi bahwa aktivitas pertambangan yang telah melampaui daya dukung lingkungan. Misalnya serapan air yang berkurang akibat penebangan hutan untuk tambang atau blokade dan pengalihan Sungai Ake Sake yang berada di area yang sama dengan rencana konstruksi smelter.

Pada saat banjir 2020 juga dilaporkan bahwa harga makanan turut melambung sebab jalur logistik yang terendam banjir. Situasi ini bersamaan dengan pengalihgunaan lahan dari keperluan persawahan ke pertambangan sehingga berkontribusi besar pada terkikisnya kemandirian pangan masyarakat lokal.



Gambar 4. 12 Jembatan di Bahodopi hancur dihantam banjir Juli 2020
(Sumber: asiatoday.id, 2020)



Gambar 4. 13 Banjir merendam kawasan IWIP
(sumber: Halmahera Post, 2020)

Alhasil, kebutuhan dasar yaitu makanan menjadi terbatas aksesnya karena efek turunan dari penurunan daya dukung lingkungan serta proses alih fungsi lahan secara luas.

Akses terhadap sumber air bersih juga tidak lagi dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat lokal Bahodopi dan sekitar kawasan industri nikel Weda. Sebelum kehadiran perusahaan tambang, warga dapat memperoleh air bersih dari sungai. SB, misalnya, bercerita kalau ia tinggal meminum air sungai setelah pulang menggarap lahan. Sekarang, sungai tersebut berubah warna coklat karena terpapar tanah merah sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Air minum harus ia beli dalam bentuk galon.



Gambar 4. 14 Sungai Ake Sake yang dialihkan

Kondisi serupa ditemui di sekitar kawasan industri nikel Weda. Sungai Ake Sake sepanjang 3,01 km dibendung dan dialihkan dengan dalih pembangunan salah satu smelter IWIP. Ake Sake bersama dengan Wosia, Seslewe Sini, Kobe, dan sungai lainnya dulu menjadi sumber air bersih bagi komunitas lokal Weda. Namun, kini semuanya tercemar dengan melihat warnanya yang berubah menjadi coklat.

“Sekarang kami harus menghabiskan Rp 200.000 perbulan untuk membeli air galon. Air sungai dan sumur kami juga rasanya sudah beda, tidak enak seperti belum ada perusahaan.”, jelas Marsolina Kokene (47), warga Desa Gemaf.

4.4. Permasalahan Jual Beli Lahan

Konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan terjadi di industri nikel Weda. Permasalahan meliputi harga penawaran dari perusahaan sangat rendah, penggusuran, dan penjualan lahan yang tak kunjung dibayarkan.

Komunitas lokal menceritakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain

menjual lahan pada perusahaan. Pasalnya, pemerintah lokal bekerja sama dengan perusahaan untuk mendorong warga menjual lahan dengan harga yang sangat rendah (Rp 8.000-9.000/m²). Mereka mengklaim bahwa angka tersebut berdasarkan Peraturan Daerah. Negosiasi terkait jual beli lahan bukan terjadi antara perusahaan dengan warga lokal namun dengan pemerintah daerah.

Mayoritas warga telah menjual tanah mereka. Maks Sigoro termasuk segelintir warga Gemaf yang masih menolak menjual lahan kepada perusahaan. Alasannya, perusahaan bahkan belum membayar lahan yang mereka beli sebelumnya. “Saya belum bisa menyerahkan kebun saya kepada pihak perusahaan karena saya masih ingin menikmati dan makan hasil kebun saya. Sampai masyarakat Gemaf ini sudah menyerahkan semua kebun mereka ke perusahaan, baru saya serahkan pada pihak perusahaan.”, kata Maks.

Perseteruan lahan yang masih panas terjadi di Kabupaten Halmahera Timur. PT Weda Bay Nickel, yang sahamnya dikuasai Tsingshan, Eramet, dan Antam, tengah membuka area pertambangan nikel baru di daerah Kao Rahai. Rencana ini mendapat kecaman dari warga Kecamatan Wasile Selatan. Pasalnya ekspansi lahan tambang kian mengancam ruang hidup masyarakat adat Tobelo Dalam yang masih hidup di dalam hutan. Selain itu, perusahaan juga menawarkan lahan dengan harga yang sangat murah, Rp 2.500/m².

Penolakan ini disampaikan dalam rangkaian protes. Salah satunya terjadi pada Juli 2020 ketika 450 warga Wasile Selatan berjalan selama dua hari menuju Kao Rahai. Mereka memblokir jalan dengan membangun tenda dan menghentikan aktivitas pertambangan.

Pada pertemuan belakangan, baru diketahui kalau manajemen PT IWIP bernegosiasi dengan Camat Wasile Selatan, Man Usman, untuk pembelian lahan dengan harga yang sangat rendah tersebut.¹⁶⁶ Alhasil, camat tersebut diminta mundur oleh Bupati Halmahera Timur, Alm. Muhdin Ma’bud dan Wakil Ketua II DPRD Halmahera Timur, Idrus Maneke. Saat itu, bupati tidak dapat langsung memecat camat karena larangan Bawaslu terkait pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.

4.5. Kerentanan Kondisi Kerja Buruh Kawasan Industri Nikel

Di bawah ini adalah kasus-kasus perburuhan terbaru. Aspek perjuangan buruh yang lebih lengkap dapat diperoleh melalui *Road to Ruin Road to Ruin: Challenging the Sustainability of Nickel-based Production for Electric Vehicle Batteries* yang dipublikasi oleh Rosa Luxemburg Stiftung.

Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu (Aliansi) yang terdiri dari tiga serikat buruh: Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Morowali, dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Mo-



Gambar 4. 15 Demonstrasi warga Wasile Selatan menentang ekspansi tambang di Kao Rahai

rowali dilucuti oleh manajemen PT IMIP. Tiga ketua serikat buruh tersebut di-PHK pada 14 Agustus 2020.

Kejadian ini merupakan buntut dari rentetan interaksi Aliansi dengan perusahaan yang berawal dari $\pm$ 2000 buruh yang dirumahkan atau dalam status karantina akibat pandemi Covid-19. Bahkan, statusnya tanpa kejelasan dengan tidak diketahui waktu untuk dapat bekerja kembali. Pada 30 Juni 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, pertemuan antara perusahaan dan Aliansi menghasilkan beberapa poin kesepakatan antara lain: syarat bukti kesehatan yang perlu dibawa pekerja yang kembali dari cuti atau dirumahkan; kewajiban perusahaan mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam proses pemanggilan pekerja pasca cuti atau dirumahkan; tindak lanjut kesepakatan yang akan diatur lewat surat edaran bupati.

Pada tanggal 3 Juli 2020, melalui surat nomor 560/0713/TND/VII/2020 Perihal Pemanggilan Kembali Tenaga Kerja Pasca Cuti dan Dirumahkan, Bupati Morowali menyatakan pemanggilan kembali tenaga kerja yang akan masuk kerja pasca cuti dan dirumahkan serta pemberian hak cuti harus berpedoman pada protokol penanganan Covid-19.

PT IMIP menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan mensosialisasikan

Alur Keluar Masuk Kawasan bagi Karyawan yang Dirumahkan pada 7 Juli 2020. Kegiatan ini menghasilkan bahasan, yakni pemanggilan karyawan yang dirumahkan akan dilakukan bertahap dimulai dari karyawan yang paling dulu dirumahkan. Setiap 2 hari, akan dilakukan pemanggilan 120 karyawan perhari. Sementara itu, proses cuti pekerja akan dilakukan setelah semua pekerja yang dirumahkan sudah masuk kerja.

Namun, hingga 1 Agustus 2020 belum ada pemanggilan tenaga kerja. Selain itu, kejelasannya belum ada sama sekali. Padahal, jika menghitung 14 hari karantina setelah pertemuan 10 Juli 2020 dengan mematuhi kesepakatan yang dihasilkan, seharusnya semua tenaga kerja yang dirumahkan dapat kembali bekerja pada 13 Agustus 2020. Keterlambatan pemanggilan ini juga turut menghambat buruh yang hendak menggunakan hak cutinya.

Selain itu, masalah yang berpotensi merugikan pekerja juga terdeteksi pada Peraturan Perusahaan PT IMIP yang dirilis di tengah pandemi ini. Misalnya, Pasal 15 yang mengatur waktu kerja tidak menjelaskan sistem kerja sif secara rinci sehingga berpotensi membuat waktu kerja buruh melewati batas wajar.

Lembur, sekalipun menjanjikan upah lebih, akan diikuti oleh penurunan kondisi kesehatan yang selanjutnya berpeluang meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja. Oleh karena itu kebijakan terkait waktu kerja harus diregulasi secara detil. Saat ini, beberapa departemen menerapkan sistem kerja 3 sif 3 regu. Hal lainnya adalah pemindahan (mutasi) tenaga kerja ke departemen/perusahaan lain secara sepihak. Terkadang departemen baru itu bukan bidang keahlian pekerja tersebut.

Berikutnya adalah Peraturan Perusahaan Pasal 41 tentang denda dan ganti rugi untuk karyawan yang melakukan pelanggaran. Peraturan ini dirasa sangat merugikan buruh IMIP. Sebagai contoh, Surat Teguran hingga SP 1-3 membuat pekerja akan dedenda dengan jumlah berturut-turut, sebesar Rp 70.000, Rp 150.000, Rp 350.000, dan Rp 500.000.

Karyawan yang datang terlambat dikenai denda tanpa mempedulikan alasannya. Padahal fasilitas transportasi dalam kawasan IMIP yang disediakan perusahaan juga masih sedikit serta tidak tersedia untuk semua departemen. Kondisi ini turut berpengaruh pada tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di sepanjang Jalan Trans Sulawesi pada jam masuk kerja yang merupakan satu-satunya akses masuk kawasan IMIP.

Aliansi juga menjelaskan banyaknya aturan tak tertulis yang dijadikan landasan terbitnya sanksi bagi pekerja. Aturan ini hanya disampaikan melalui media sosial atau juru bicara. Terbitnya sanksi dari peraturan siluman ini tidak punya dasar yang jelas dan tidak melalui investigasi dahulu sebelum keputusan bersalah dijatuhkan. Oleh karena itu pada 1 Agustus 2020 Aliansi merilis 9 tuntutan



Gambar 4. 16 Aksi demonstrasi pekerja IMIP 5 Agustus 2020

tan sebagai berikut:

1. Pekerjakan kembali buruh yang dirumahkan;
2. Berikan hak cuti buruh;
3. Stop segala bentuk diskriminasi antara TKA dan tenaga kerja lokal;
4. Tolak Peraturan Perusahaan yang akan merugikan buruh;
5. Hentikan mutasi sepihak;
6. Hapuskan aturan-aturan siluman;
7. Hilangkan 3 *shift* 3 regu;
8. Perbanyak pintu jalur keluar-masuk karyawan untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan;
9. Tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penyesuaian tanggal SKS.

Pada 5 Agustus 2020, Aliansi melakukan aksi demonstrasi yang berakhir di depan kantor IMIP. Aksi ini akhirnya mempertemukan perwakilan Aliansi dan PT IMIP yang dimediasi pemerintah melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bahodopi. Karena alotnya diskusi, pemerintah Morowali bersedia memfasilitasi dan memediasi pertemuan antara pihak perusahaan dan Aliansi di Kantor Bupati Morowali pada 10 Agustus. Sekcam juga menyampaikan pada massa aksi bahwa manajemen PT IMIP tidak akan memecat pekerja yang mengikuti aksi pada hari itu.

Pertemuan di Kantor Bupati Morowali antara manajemen perusahaan dan seluruh serikat buruh akhirnya berlangsung pada 10 Agustus 2020. Lagi-lagi, tidak ada kesepakatan yang lahir dari sini. Berita acara kesepakatan juga tak kunjung dibuat oleh pemerintah. Menganggap pertemuan itu sia-sia, pada 11 Agustus 2020, Aliansi melayangkan surat mogok kerja yang direncanakan pada 18 Agustus 2020 kepada Dinas Ketenagakerjaan Morowali dan PT IMIP.

Tanggal 11 Agustus, pemerintah melalui Camat Bahodopi kembali mengundang aliansi guna mencari titik temu dengan pihak PT IMIP. Mediasi ini dihadiri oleh Aliansi dan PT IMIP. Namun pertemuan ini lagi-lagi tidak menghasilkan titik temu. Lewat pertemuan ini, Aliansi dibujuk untuk membatalkan rencana mogok kerja 18 Agustus 2020. Namun, Aliansi tetap berpendirian melakukan mogok kerja kecuali tuntutananya dipenuhi.

Pada 14 Agustus, tiga ketua serikat yang tergabung dalam Aliansi, Afdal (SPIM), Sahlun Saidi (SBSI), dan Agus Salim (FSPNI) mendapat surat panggilan dari manajemen PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dan PT Bukit Smelter Indonesia (BSI) untuk mendengar keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin. Ketiganya, memenuhi undangan ini. Tanpa penjelasan dan klarifikasi seperti yang tertulis pada undangan, ketiga ketua serikat disodorkan surat PHK sepihak tanpa diberi ruang untuk menanggapi surat tersebut.

Dalam surat pemecatan, perusahaan menyatakan bahwa Afdal dan Sahlun "... menolak mediasi dan melakukan provokasi terhadap rekan kerja untuk



PT. INDONESIA TSINGSHAN
STAINLESS STEEL

PT. INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL
Wisma Mulia 41st Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710
Phone: +62 21 2941 9688 Fax: +62 21 2941 9696

SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Nomor : 021/HRD-ITSS/ MWL/PHK/VIII/2020

Bersama ini kami menyampaikan kepada :

Nama : AFDAL
No. Id : 80703390
Jabatan : Mekanik Kiln Dyer
Departemen : Ferronickel

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, **PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudara dan segala hal terkait atas hak maupun kewajiban antara pihak pekerja/buruh dengan pihak perusahaan dinyatakan telah **berakhir** terhitung sejak tanggal **14 Agustus 2020**.

“Menolak mediasi dan melakukan provokasi terhadap rekan kerja untuk melakukan demonstrasi sehingga mengganggu dan menghambat jalannya produksi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan”

Segala perihal atas hak-hak pekerja/buruh terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) ini seperti pesangon dan hal-hal lainnya akan segera diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak perusahaan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap kontribusi saudara selama bergabung di perusahaan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Fatufia, 14 Agustus 2020
PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel



Achmad Ridwan
HRD

Gambar 4. 17 Surat PHK Afdal (kiri) dan Sahlun Sahidi (kanan)



PT. BUKIT SMELTER INDONESIA

Jalan Sempu 411 Di Sempu 410
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Sempu 10710
Phone +62 2841 9633 Fax +62 21 2541 9696

SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Nomor 001/HRD-BSI/MWL/PHK/VIII/2020

Bersama ini kami menyampaikan kepada :

N a m a : Sahlan Sahidi
No. Id : 80903619
Jabatan : Mekanik
Departemen : BSI-Ferronickel

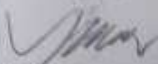
Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, PT. Bukit Smelter Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudara dan segala hal terkait atas hak maupun kewajiban antara pihak pekerja/buruh dengan pihak perusahaan dinyatakan telah berakhir terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020.

"Menolak mediasi dan melakukan provokasi terhadap rekan kerja untuk melakukan demostrasi sehingga mengganggu dan menghambat jalannya produksi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan"

Segala perihal atas hak-hak pekerja/buruh terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) ini seperti pesangon dan hal-hal lainnya akan segera diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak perusahaan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap kontribusi saudara selama bergabung di perusahaan ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Estafia, 14 Agustus 2020
PT. Bukit Smelter Indonesia


Yoris Steven
HRD

melakukan demonstrasi sehingga mengganggu dan menghambat jalannya produksi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.”

Akibat PHK terhadap pemimpin serikat, mogok kerja yang direncanakan pada 18 Agustus diundur ke 22 Agustus. Akhirnya mogok kerja dilakukan selama 3 hari, dari tanggal 22 hingga 25 Agustus 2020.

Pada tanggal 25 Agustus, Aliansi menemui pihak PT IMIP yang dimediasi oleh pemerintah lokal. Pertemuan tersebut membuahkan beberapa persetujuan seperti: pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan karena pandemi; izin cuti pekerja yang tertunda; perbaikan Peraturan Perusahaan; dan menghentikan mogok kerja. Meskipun begitu, sejumlah pembahasan belum menemui titik temu mengenai sistem tiga *shift* tiga regu, dan PHK terhadap pemimpin serikat.

Forum bipartit telah diadakan terkait poin terakhir, tetapi belum ada kesepakatan yang dihasilkan. Pada 6 September 2020, Afdal dan Sahlun mengajukan gugatan untuk mengadakan forum tripartit dengan melibatkan pemerintah lokal.

Konflik lain masih berlangsung antara PT IMIP dan anggota SBSI, Jemi Token dan Faisal Gunawan, yang secara sepihak dipecat. Keduanya menggugat PT IMIP lalu menang di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada 2018. PT IMIP berkewajiban membayar pesangon Rp 22,126 juta pada Jemi dan Faisal.¹⁶⁷ Namun, PT IMIP tidak memenuhi kewajibannya. Tim Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang hendak melakukan penyitaan dihadang oleh petugas keamanan PT IMIP.¹⁶⁸ Hingga September 2020, Jemi dan Faisal belum menerima hak mereka.

Di IWIP, pelanggaran hak-hak pekerja juga terjadi. Selama pandemi, proses konstruksi infrastruktur kawasan dan smelter tetap berlangsung seperti biasa. Smelter pirometalurgi milik PT Weda Bay Nickel dan PT Yashi Indonesia Investment berhasil memulai operasinya pada Mei dan Juni 2020 lalu. Namun di balik itu, pihak perusahaan tidak memberikan izin tidak masuk bagi pekerja yang sakit; pekerja tidak dapat mengambil cuti sebelum bekerja lima bulan berturut-turut; dan terjadi diskriminasi antara pekerja lokal dan asing.

Belum lagi tingginya kepadatan pekerja di dalam kawasan IWIP sehingga tidak memungkinkan penerapan protokol Covid-19 seperti *physical distancing*. Rentetan situasi ini diceritakan mantan pekerja IWIP, Patra Alam, di sebuah webinar yang diadakan AEER pada 2 Mei 2020. Patra sendiri dipecat dari pekerjaannya pada 18 April 2020, setelah mengunggah video ke Facebook yang berisikan keluhannya terkait ketidakadilan dan kerentanan yang dialami para pekerja di dalam kawasan IWIP.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pembahasan dalam laporan ini mencakup peta aktor industri nikel baterai Indonesia beserta potensi rantai suplainya; potensi dampak lingkungan dari rencana pembuangan tailing ke laut dalam; serta temuan lapangan mengenai dampak aktivitas industri nikel yang selama ini telah beroperasi di Morowali dan Weda.

Pertama, pemegang saham perusahaan produsen komponen baterai berbasis nikel yang tengah dan berencana menancapkan kukunya di Indonesia didominasi oleh investor-investor Tiongkok. Mereka terdiri dari perusahaan penghasil komponen dan baterai kendaraan listrik. Lebih jauh lagi perusahaan ini terhubung dengan pabrik kendaraan listrik global.

Hal ini mengindikasikan usaha mengamankan sumber daya nikel yang kian jamak digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Dengan posisinya sebagai negara penyimpan cadangan nikel terbesar di dunia dan posisi penting nikel Indonesia dalam rantai suplai global kendaraan listrik, Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan hilirisasi industri nikel yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat lokal.

Kedua, pemilihan metode DSTP dapat dilihat sebagai cara perusahaan menekan biaya operasi pabrik HPAL yang dikenal memiliki risiko dan padat modal. Metode tersebut bisamurah karena perusahaan, dengan izin pemerintah, mengalihkan ongkos pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pada masyarakat lokal. Dengan kata lain, praktik ini memprioritaskan keuntungan dibanding kelestarian lingkungan. Hal ini kontradiktif dengan ide awal globalisasi elektrifikasi kendaraan. Sementara itu, ekosistem laut lokal akan berada di ujung tanduk dengan fenomena oseanografi dan biodiversitas laut lokal akan menentukan tingkat bahaya yang diterima lingkungan akibat DSTP.

Berkaca dari proyek HPAL Taganito yang memiliki karakteristik geografi yang mirip, operasi HPAL yang mengedepankan aspek lingkungan masih dimungkinkan dengan penggunaan teknologi terbaik yang tersedia saat ini dan kapasitas produksi nikel yang tidak terlalu besar. Praktik pengelolaan tailing sesuai standar internasional juga turut menjaga citra produk baterai berbasis nikel Indonesia di pasar global dengan meminta nikel diproduksi secara bersih.

Ketiga, pengembangan industri nikel baterai untuk kendaraan listrik berpotensi memperparah dampak lingkungan dan sosial yang telah dialami masyarakat

lokal, khususnya Morowali dan Weda akibat aktivitas kawasan industri nikel. Konsekuensi dari rantai suplai global memungkinkan eksploitasi alam di daerah yang tidak terjamah sebelumnya serta eksploitasi pekerja melalui alur yang rumit terlihat dari temuan lapangan.

Keempat, peningkatan kesejahteraan pekerja dan perbaikan kondisi kerja. Produk nikel Indonesia termasuk paling murah di pasar internasional, sehingga dikenakan tarif anti dumping oleh negara pengimpor. Peningkatan upah signifikan akan komponen penyusunan harga nikel menjadi lebih adil bagi buruh.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari penelitian ini membuahkan sejumlah saran bagi pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat.

Pemerintah

1. Tidak mengeluarkan izin pembuangan tailing ke laut dalam di Morowali dan Pulau Obi karena selain merusak ekosistem laut secara besar-besaran juga memberi citra buruk pada produk nikel baterai Indonesia. Pemberian izin DSTP di kedua lokasi ini juga akan menjadi standar buruk dan memungkinkan perusahaan lain yang berencana membangun pabrik HPAL mengajukan izin serupa.
2. Terbitkan regulasi mengenai standar pengelolaan tailing menimbang akan semakin banyak smelter HPAL dibangun di Indonesia. Regulasi ini perlu mencakup pelarangan pembuangan tailing ke laut, penelitian dari pihak ketiga independen, serta kewajiban pengusaha menerapkan teknologi terbaik, pelibatan masyarakat lokal secara aktif.
3. Mendorong pengembangan industri daur ulang baterai kendaraan listrik guna membatasi kegiatan penambangan nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik.
4. Mengatur regulasi yang mewajibkan perusahaan operator smelter HPAL menggunakan sumber energi yang terbarukan, mengingat tujuan awal globalisasi elektrifikasi kendaraan dan berkurangnya pendanaan untuk pembangunan PLTU dari pihak pendana.

Investor

1. Pengelolaan tailing dilakukan dengan menerapkan teknologi terbaik yang ada seperti *backfilling* yaitu mengembalikan tailing ke lubang tambang dan *dry stack* yang mengeliminasi kandungan air dalam tailing guna mengurangi jejak lingkungan.
2. Mengingat intensitas modal, ketidakpastian durasi untuk mencapai kapasitas desain, serta daya dukung lingkungan, smelter HPAL disarankan di-

bangun dengan kapasitas produksi yang sedang.

3. Mengaudit rantai suplai mineral penyusun baterai kendaraan listrik guna memastikan mineral diperoleh dari proses yang bertanggung jawab dan memenuhi standar internasional lingkungan.
4. Menerbitkan regulasi internal terkait pengelolaan tailing yang bertanggung jawab. Investor dapat merujuk dokumen organisasi non pemerintah seperti *Safety First Guideline for Responsible Mine Tailing Management* terbitan Earthworks.
5. Terlibat dalam kelompok industri yang menciptakan platform untuk memonitor kebersihan rantai suplai seperti *Global Battery Alliance* yang menciptakan *battery passport*.
6. Memenuhi hak-hak normatif pekerja dan mendistribusikan bantuan pada masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan dan industri nikel, serta memastikan bantuan tersebut disalurkan secara merata dan tepat sasaran.
7. Memberdayakan masyarakat lokal dalam aktivitas perusahaan seperti membeli suplai ikan dan pangan dari nelayan dan petani sekitar kawasan operasi perusahaan.

Masyarakat sekitar

1. Membangun dan memperkuat jaringan advokasi antar masyarakat di desa-desa sekitar tambang untuk bersama-sama mengadvokasi pemenuhan standar perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal oleh perusahaan.
2. Membangun jaringan dengan warga peduli lingkungan yang menjadi pasar kendaraan listrik di luar negeri agar sama-sama berjuang baterai kendaraan listrik tidak menerapkan praktek bisnis yang menurunkan kualitas lingkungan hidup komunitas.
3. Membangun jaringan buruh dan warga sekitar untuk perlindungan kerja dan lingkungan. Karena jam kerja yang panjang dan kerja yang terlalu intensif tidak baik bagi kebaikan hidup pekerja dan eksploitasi sumber daya alam lebih cepat, sehingga daya rusak lebih parah di penambangan dan area-area yang dijadikan tempat pembuangan limbah.

Buruh

1. Membangun aliansi bersama serikat buruh di sektor industri nikel secara umum dan di sektor industri nikel berbasis nikel secara khusus.





ENDNOTES

1. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
2. Prediksi menggunakan stated policies scenario yang mempertimbangkan efek kebijakan terkait dari pemerintah serta target yang dicanangkan pemerintah/industri, yang telah ada/diumumkan sekarang.
3. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
4. M. Kane, 2020, Global EV Sales For 2019 Now In: Tesla Model 3 Totally Dominated, InsideEVs, [online], (<https://insideevs.com/news/396177/global-ev-sales-december-2019/>), diakses 20 Oktober 2020)
5. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
6. Anonymous, 2019, Who is Winning the global Lithium Ion Battery Arms Race?, Benchmark Minerals, [Online], (<https://www.benchmarkminerals.com/who-is-winning-the-global-lithium-ion-battery-arms-race/>), Diakses 22 Oktober 2020).
7. Anonymous, 2020, BU-205: Types of Lithium-ion, Battery University, [online], (https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion), diakses 11 Oktober 2020)
8. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
9. R. Rapier, 2019, Why China Is Dominating Lithium-Ion Battery Production, Forbes, [online], (<https://www.forbes.com/sites/rpapier/2019/08/04/why-china-isdominating-lithium-ion-battery-production/#1f86a83d3786>). Diakses 27 April 2020)
10. N. Soulopoulos, 2017, When Will Electric Vehicle be Cheaper than Conventional Vehicle, Bloomberg New Energy Finance.
11. Nickel Institute, 2019, About Nickel, (<https://www.nickelinstitute.org/about-nickel/nickel-in-batteries>), diakses 13 Maret 2020).
12. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
13. M. Azevedo, N. Goffaux, dan K. Hoffman, 2020, How clean can the nickel industry become?, McKinsey & Company.
14. A. Mitchell, 2020, How electric vehicles are driving the nickel sulphate market, Wood Mackenzie, [online], (<https://www.woodmac.com/news/opinion/how-electric-vehicles-are-driving-the-nickel-sulphate-market/>), diakses 20 Oktober 2020).
15. Stated policies scenario mempertimbangkan efek kebijakan terkait dari pemerintah serta target yang dicanangkan pemerintah/industri, yang telah ada/diumumkan sekarang. Sementara sustainable development scenario dibangun berdasarkan Kampanye EV30@30 yang diikuti 11 negara untuk mencapai 30% market share semua moda kendaraan listrik di tahun 2030, guna memenuhi tujuan Paris Agreement.
16. International Energy Agency, 2020, Global EV Outlook 2020, Prancis: IEA
17. M. Azevedo, N. Goffaux, dan K. Hoffman, 2020, How clean can the nickel industry become?, McKinsey & Company.
18. ibid

19. I. Arif, 2018, *Nikel Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
20. Badan Pusat Statistik, 2015, *Economic Indicators: December*, Jakarta: BPS.
21. UNCTAD. 2017. *Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia's ban on nickel exports*. Geneva: UNCTAD.
22. Majalah Tempo, 2019, *Prospek Industri Nikel di Indonesia*, (<https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/159033/prospek-industri-nikel-di-indonesia?>, diakses 7 Maret 2019).
23. PT IMIP, 2018, *Annual Report of Indonesia Morowali Industrial Park 2017*, Jakarta: PT IMIP.
24. Anonymous, *Tsinghsan's Indonesia Morowali Industrial Park: Build, And They Will Come*, [online], (<https://www.business.hsbc.com.cn/en-gb/belt-and-road/story-5>, diakses 20 Agustus 2020)
25. Pratama, G., 2020, *Empat Lini Smelter Megah Surya Pertiwi Mulai Beroperasi*, Kontan, [online], (<https://industri.kontan.co.id/news/empat-lini-smelter-megah-surya-pertiwi-mulai-beroperasi>, diakses 15 Oktober 2020).
26. Bank Indonesia, 2019, *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara November 2019*, Ternate: Bank Indonesia.
27. Bank Indonesia, 2019, *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara November 2019*, Ternate: Bank Indonesia.
28. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *PROFIL PERUSAHAAN PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK*
29. Ibid
30. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *PROFIL PERUSAHAAN PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK*.
31. United States Geological Survey, 2020, *Mineral Commodity Summaries 2020*, Virginia: USGS.
32. Mudd, G M, 2009, *Nickel Sulfide Versus Laterite : The Hard Sustainability Challenge Remains*, Proc. "48th Annual Conference of Metallurgists", Canadian Metallurgical Society, Sudbury, Ontario, Canada, August 2009.
33. Materi Presentasi PT Hua Pioneer Indonesia (2020); ANDAL PT QMB New Energy Materials (2019), PT Huayue Nickel & Cobalt (2019), PT Teluk Metal Industry (2019), dan PT Trimegah Bangun Persada (2019); Chengtun Mining Group, 2019, *Chengtun Mining Group Co. Ltd. Foreign Investment Announcement*.
34. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *PROFIL PERUSAHAAN PT QMB NEW ENERGY MATERIALS*.
35. Reuters, 2019, *China Moly joins Huayou in Indonesia Nickel Project*, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/chinamoly-indonesia-nickel-cobalt/china-moly-joins-huayou-in-indonesia-nickel-project-idUSL3N27Q020> diakses 5 April 2020).
36. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, *PROFIL PERUSAHAAN PT HUAYUE NICKEL & COBALT*.

37. PT Teluk Metal Industry, 2019, AMDAL PT Teluk Metal Industry.
38. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, PROFIL PERUSAHAAN PT TELUK METAL INDUSTRY.
39. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, PROFIL PERUSAHAAN PT FAJAR METAL INDUSTRY.
40. T. Gultom dan A. Sianipar, 2020, High pressure acid leaching: a newly introduced technology in Indonesia, IOP Conference Ser.: Earth and Environmental Science 413 012015
41. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, PROFIL PERUSAHAAN PT HALMAHERA PERSADA LYGEND.
42. Chengtun Mining Group, 2019, Chengtun Mining Group Foreign Investment Announcement.
43. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, 2019, PROFIL PERUSAHAAN PT YOUSHA NICKEL INDONESIA.
44. Posco Newsroom, 2018, Everything You Always Wanted to Know About Secondary Batteries, [online], (<https://newsroom.posco.com/en/everything-you-always-wanted-to-know-about-secondary-batteries/>, diakses 20 Oktober 2020)
45. GEM Co., 2019, 2018 Environmental, Social Responsibility and Corporate Governance Report, Shenzhen: GEM Co.
46. M. Xu dan R. Woo, 2018, China's GEM signs five-year battery material supply deal with ECOPRO, (<https://www.reuters.com/article/china-metals-gem-ecopro/chinas-gem-signs-five-year-battery-material-supply-deal-with-ecopro-idUSL3N1YT1U5>, diakses 20 April 2020)
47. K. Byung-wook, 2020, Samsung SDI injects capital into JV for EV battery materials, The Korea Herald, [online], (<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200529000532>, diakses 15 Oktober 2020)
48. M. Taylor, 2020, Critical Tesla EV Supplier LG Chem To Spin Off Battery Business, Forbes, [online], (<https://www.forbes.com/sites/michaeltaylor/2020/09/17/critical-tesla-ev-supplier-lg-chem-to-spin-off-battery-business/#37bea9bc780b>, diakses 16 Oktober 2020)
49. Y. Lu, 2020, Nickel sulphate, cobalt: GEM inks 8-year deal with PT HPL for Indonesian nickel and cobalt, Roskill, [online], (<https://roskill.com/news/nickel-sulphate-cobalt-gem-inks-8-year-deal-with-pt-hpl-for-indonesian-nickel-and-cobalt/>, diakses 16 Oktober 2020)
50. Y. Lu, 2020, Nickel sulphate, cobalt: GEM inks 8-year deal with PT HPL for Indonesian nickel and cobalt, Roskill, [online], (<https://roskill.com/news/nickel-sulphate-cobalt-gem-inks-8-year-deal-with-pt-hpl-for-indonesian-nickel-and-cobalt/>, diakses 16 Oktober 2020)
51. Bloomberg News, 2020, China's CATL Wins Deal to Supply Batteries to Tesla, (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-03/china-s-catl-wins-deal-to-supply-batteries-to-tesla-for-2-years> diakses 14 April 2020)
52. M. Yamazaki, N. Tajitsu, Y. Sun, dan N., Shirouzu, 2019, China's CATL, Honda plan to co-operate on EV battery development, (<https://www.reuters.com>

- com/article/us-catl-honda-battery/chinas-catl-honda-plan-to-co-operate-on-ev-battery-development-idUSKCN1PU160 diakses 15 Oktober 2020).
53. K. Korosec, 2019, BMW locks up € 10.2 billion battery order ahead of EV onslaught, TechCrunch, [online], (<https://techcrunch.com/2019/11/21/bmw-locks-up-10-2-billion-euro-battery-order-ahead-of-ev-onslaught/> diakses 15 Oktober 2020)
 54. Reuters, 2019, Toyota, China's CATL in partnership for new energy vehicle batteries, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/us-toyota-catl-idUSKCN1UC0H7>, diakses 16 Oktober 2020)
 55. Daimler, 2019, Supply agreement with CATL. Battery cell modules for electric trucks, (<https://www.daimler.com/investors/reports-news/financial-news/20190918-catl-battery-supply-agreement.html> diakses 15 Oktober 2020)
 56. <http://archive.wikiwix.com/cache/20170502000000/http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Hyundai-chooses-Chinese-battery-supplier> diakses 14 April 2020)
 57. G. Guillaume, 2017, PSA chooses LG and China's CATL for batteries in future hybrid car, Reuters, [online], (<https://uk.reuters.com/article/uk-autoshow-geneva-psa-lg-chem-idUKKBN16E0YU> diakses 14 April 2020)
 58. PR Newswire, 2019, CATL starts construction of its first overseas factory in Germany, PR Newswire, [online], (<https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-starts-construction-of-its-first-overseas-factory-in-germany-300941142.html> diakses 16 Oktober 2020)
 59. J. Petzinger, 2018, BMW is investing billions into China's new battery-cell factory in Germany, QZ, [online], (<https://qz.com/1323752/bmw-is-investing-billions-into-chinas-first-battery-plant-in-germany/> diakses 2 Juni 2020)
 60. Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., 2016, 2015 Corporate Social Responsibility Report, Tongxiang: Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
 61. POSCO Newsroom, 2018, POSCO Enters Chinese Cathode Materials Market, [online] <https://newsroom.posco.com/en/posco-enters-chinese-cathode-materials-market-2/>, diakses 16 Oktober 2020.
 62. J. Park dan J. Chung, 2018, South Korea's LG Chem to set up battery material JVs with China's Zhejiang Huayou Cobalt, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/us-lg-chem-china/south-koreas-lg-chem-to-set-up-battery-material-jvs-with-chinas-zhejiang-huayou-cobalt-idUSKBN1HH3MI>, diakses 16 Oktober 2020)
 63. Stan Lee, 2020, POSCO jumpstarts first overseas EV battery material plant, [online], (<http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=693>, diakses 16 Oktober 2020)
 64. M. Taylor, 2020, Critical Tesla EV Supplier LG Chem To Spin Off Battery Business, Forbes, [online], (<https://www.forbes.com/sites/michaeltaylor/2020/09/17/critical-tesla-ev-supplier-lg-chem-to-spin-off-battery-business/#37bea9bc780b>, diakses 16 Oktober 2020)
 65. Ruipu Energy Co., Ltd., 2019, Company Profile Ruipu Energy Co., Ltd., [on-

- line], (<http://chinarept.com/Col/Col57/Index.aspx> , diakses 15 Oktober 2020)
66. Bloomberg News, 2018, Here are the firms feeding China's battery revolution, Mining.com, [online], (<https://www.mining.com/web/firms-feeding-chinas-battery-revolution/> diakses 16 Oktober 2020)
 67. R. Mills, 2019, Is China Locking Up Indonesian Nickel?, Mining.com, [online], (<https://www.mining.com/web/is-china-locking-up-indonesian-nickel/> diakses 16 Oktober 2020)
 68. Anonymous, 2020, China's Chengtun raises Co, Cu output in DRC, Argus Media, [online], (<https://www.argusmedia.com/en/news/2132891-chinas-chengtun-raises-co-cu-output-in-drc>, diakses 19 Oktober 2020)
 69. Reuters Staff, 2019, China's Chengtun starts construction of 60,000-tonnes lithium project – Sichuan Daily, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/chengtun-mining-lithium/chinas-chengtun-starts-construction-of-60000-tonnes-lithium-project-sichuan-daily-idUSL4N23V0AA>, diakses 19 Oktober 2020)
 70. Anonymous, 2020, Nickel giant to keep overseas project progress, Lygend Website, [online], (<http://www.lygend.com/media/62.html>, diakses 19 Oktober 2020)
 71. Anonymous, 2020, LG Chem becomes second largest EV battery maker in China, Battery Industry, [online], (<https://batteryindustry.tech/lg-chem-becomes-second-largest-ev-battery-maker-in-china/> diakses 22 Oktober 2020)
 72. F. Sandi, 2020, Gokil! Tesla Elon Musk Bakal Bngun Pabrik di Batang Jateng, CNBC Indonesia, [online], (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201019091456-4-195282/gokil-tesla-elon-musk-bakal-bangun-pabrik-di-batang-jateng>, diakses 22 Oktober 2020).
 73. W. Asmarini, 2020, Top! China & Korsel Bikin Pabrik Baterai Raksasa di RI 296 T, CNBC Indonesia, [online], (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201014165609-4-194393/top-china-korsel-bikin-pabrik-baterai-raksasa-di-ri-296-t>, diakses 22 Oktober 2020)
 74. K. Murphy, 2020, Battery-Grade Nickel Supply Will Suffer As Major Nickel Discoveries Slump, S&P Global, [online], (<https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/battery-grade-nickel-supply-will-suffer-as-major-nickel-discoveries-slump>, diakses 20 Oktober 2020)
 75. L. E. Young, 2019, Nickel and the Battery Revolution A New Dawn for Nickel in Batteries, Asian Insights Office DBS Group Research.
 76. Mudd, G M, 2009, Nickel Sulfide Versus Laterite : The Hard Sustainability Challenge Remains, Proc. "48th Annual Conference of Metallurgists", Canadian Metallurgical Society, Sudbury, Ontario, Canada, August 2009.
 77. J. Gabb, 2018, HPAL: Upping The Pressure, Global Mining Research, Presentation Material.
 78. *ibid*
 79. Anonymous, 2020, HPAL closures point to tight nickel market: Giga Metals, Mining Journal, [online], (<https://www.mining-journal.com/en->

ergy-minerals-news/news/1394835/hpal-closures-point-to-tight-nickel-market-giga-metals, diakses 20 Oktober 2020)

80. A. Hinton, 2020, Ambatovy 'exit' will not affect nickel, cobalt output in Madagascar, Sherritt says, Metal Bulletin, [online], (<https://www.metal-bulletin.com/Article/3922456/Ambatovy-exit-will-not-affect-nickel-cobalt-output-in-Madagascar-Sherritt-says.html>, diakses 20 Oktober 2020)
81. J. Gabb, 2018, HPAL: Upping The Pressure, Global Mining Research, Presentation Material.
82. J. Gabb, 2018, HPAL: Upping The Pressure, Global Mining Research, Presentation Material
83. Y. Sun dan M. Burton, 2020, 'Please mine more nickel,' Musk urges as Tesla boosts production, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/us-tesla-nickel-idUSKCN2400RV>, diakses 20 Oktober 2020)
84. B. Kilbey, 2020, VW aims to increase battery supply chain transparency, SP Global, [online], (<https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/091120-vw-aims-to-increase-battery-supply-chain-transparency>, diakses 20 Oktober 2020)
85. A. Rotman, 2020, Will the battery passport help in the drive for global decarbonization, The Assay, [online], (<https://www.theassay.com/articles/will-the-battery-passport-help-in-the-drive-for-global-decarbonization/>, diakses 22 Oktober 2020)
86. B. C. Munthe dan F. Nangoy, 2020, Indonesia says battery-grade nickel project drops deep-sea waste plan, Reuters, [online], (<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel-environment-idUSKBN26N1VZ>, diakses 22 Oktober 2020)
87. PT Hua Pioneer Indonesia, 2020, Presentasi PT Hua Pioneer Indonesia ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi
88. AMDAL PT QMB (2019), PT Huayue (2019), dan PT TMI (2019)
89. PT Trimegah Bangun Persada, 2020, Dokumen kajian DSTP PT Trimegah Bangun Persada.
90. Kwong, Y.T.J., dkk., 2019, Comparison of Environmental Impacts of Deep-sea Tailings Placement Versus On-land Disposal, Water Air Soil Pollut 230: 287.
91. Ramirez-Llodra, E., dkk., 2015, Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. Marine Pollution Bulletin.
92. Submarine Tailings Disposal Toolkit, 2002, Mining Watch Canada dan Project Underground
93. Reichelt-Brushett, A., 2012, Risk Assessment and Ecotoxicology: Limitations and Recommendations for Ocean Disposal of Mine Waste in the Coral Triangle, Oceanography 25: 40-51.
94. Ramirez-Llodra, E., dkk., 2011, Man and the Last Great Wilderness: Human Impact on the Deep Sea. PLoS ONE, 6, e22588.
95. Lee Kong Chian Natural History Museum, National University of Singa-

- pore, 2018, South Java Deep Sea Expedition, (<https://lkcnhm.nus.edu.sg/research/sjades2018/>, accessed 20 October 2020)
96. Nontji, 1987, Laut Nusantara, Jakarta: PT Djambatan.
 97. NOAA, What is upwelling, (<https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html>, diakses 20 Oktober 2020).
 98. NOAA, What is a Thermocline, (<https://oceanservice.noaa.gov/facts/thermocline.html>, diakses 20 Oktober 2020).
 99. Edinger, E, 2012, Gold mining and submarine tailings disposal: review and case study, *Oceanography* 25:184–199.
 100. NOAA, What is a Thermocline, (<https://oceanservice.noaa.gov/facts/thermocline.html>, diakses 13 November 2019).
 101. Morello, E. B., dkk., 2016, The Ecological Impacts of Submarine Tailings Placement, *Oceanography and Marine Biology: Annual Review* 54: 315–366.
 102. Gray, J.S, 200,. Biomagnification in marine systems: the perspective of an ecologist. *Marine Pollution Bulletin* 45: 46–52.
 103. Wang, W.X., 2002, Interactions of trace metals and different marine food chains. *Marine Ecology Progress Series* 243: 295–309.
 104. Amiard-Triquet, C., dkk., 1993, Metal transfer in marine food chains: bioaccumulation and toxicity. *Acta Biologica Hungarica* 44: 387–409.
 105. Ramirez-Llodra, E., dkk., 2015, Submarine and deep-sea mine tailing placements: A review of current practices, environmental issues, natural analogs and knowledge gaps in Norway and internationally. *Marine Pollution Bulletin*.
 106. Pearson, T.H. dan Rosenberg, R., 1978, Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment, *Oceanography and Marine Biology Annual Review* 16: 229–311.
 107. Hughes, D. J., dkk., 2015, Ecological impacts of large-scale disposal of mining waste in the deep sea, *Scientific Reports* 5:9985.
 108. Mineral Policy Institute, 1999, Environmental Risks Associated with Submarine Tailings Discharge in Astrolabe Bay, Madang Province, Papua New Guinea. p. 5.
 109. Apte, S.C. dan Kwong, Y.T.J., 2004, Deep sea tailings placement: critical review of environmental issues, Australia and Canada. ACMER/CSIRO/ CANMET report, 94.
 110. Sheaves, M., 2001, A Review of the Risks Presented by the Ramu Nickel Project to the Ecology of Astrolabe Bay, In Mineral Policy Institute
 111. Brewer, D.T., dkk., 2007, Impacts of gold mine waste disposal on deep-water fish in a pristine tropical marine system, *Marine Pollution Bulletin* 54: 309–321.
 112. Sheaves, M. 2001. In Mineral Policy Institute, A Review of the Risks Presented by the Ramu Nickel Project to the Ecology of Astrolabe Bay
 113. Hays, G.C., 2003, A review of the adaptive significance and ecosystem consequences of zooplankton diel vertical migrations, *Hydrobiologia* 503: 163–170.

114. Willis, J.M. dan Percy, W.G., 1982, Vertical distribution and migration of fishes of the lower mesopelagic zone off Oregon, *Marine Biology* 70: 87–98.
115. Rice, T., 2000, *Deep Ocean*, London: Natural History Museum.
116. Brewer, D.T., dkk., 2012, Impacts of gold mine waste disposal on a tropical pelagic ecosystem, *Marine Pollution Bulletin* 64: 2790–2806.
117. Morello, E.B. & Haywood, M., 2012, Biological knowledge to inform the depth of DSTP outfalls at Lihir Gold Mine, CSIRO report. Brisbane, Australia: CSIRO.
118. Lehodey, P., dkk., 2010. Bridging the gap from ocean models to population dynamics of large marine predators: a model of mid-trophic functional groups. *Progress in Oceanography* 84: 69–84.
119. Morello, E. B., dkk., 2016, The Ecological Impacts of Submarine Tailings Placement, *Oceanography and Marine Biology: Annual Review* 54: 315–366.
120. Dell'Anno, A. & Danovaro, R., 2005, Extracellular DNA plays a key role in deep-sea ecosystem functioning. *Science* 309: 2179–2179.; Danovaro, R., dkk., 2008, Exponential decline of deep-sea ecosystem functioning linked to benthic biodiversity loss. *Current Biology* 18: 1–8.
121. Armstrong, C.W., dkk., 2012, Services from the deep: steps towards valuation of deep sea goods and services. *Ecosystem Services* 2: 2–13.
122. Levin, L. A., dan Le Bris, N., 2015, The deep ocean under climate change. *Science* 350: 766–768.; Sweetman, A. K., dkk., 2017, Major impacts of climate change on deep seafloor ecosystems. *Elementa: Science of Anthropocene* 5: 4.
123. Levin, L. A., dan Le Bris, N., 2015, The deep ocean under climate change. *Science* 350: 766–768.
124. Vare, L. L., dkk., 2018, Scientific Considerations for the Assessment and Management of Mine Tailings Disposal in the Deep Sea, *Frontiers in Marine Science* 5:17.
125. Dirhamsyah, dkk., 2014, *State of The Coral Triangle: Indonesia*, Mandaluyong: Asia Development Bank
126. Presentasi PT Hua Pioneer Indonesia, 2020.
127. Modifikasi dari Coral Triangle Atlas, About Coral Triangle Atlas, (<http://ctatlas.reefbase.org/about.aspx>, diakses 22 Oktober 2020)
128. Sembiring, A., 2011, *Distribusi Spasial Ikan Karang dan Hubungannya dengan Terumbu Karang (Kasus perairan pesisir Bahodopi, Teluk Tolo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah)*, Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
129. Adrim M. 1993, *Komunitas ikan karang di ekosistem terumbu karang, Modul pelatihan pengamatan ekosistem terumbu karang*, P2OLIP; Dartnal AJ dan Jones M, 1986, *A Manual of survey method for living resources in coastal area*. Asean – Australia Cooperative Program in Marine Science. Australian Institute of Marine Science. 168 p.
130. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, 2020, *Sulawesi Tengah dalam*

Angka 2020, Palu: BPS Sulteng.

131. Mustikasari E., dkk., 2015, Pemodelan Pola Arus Barotropik Musiman 3 Dimensi (3D) Untuk Mensimulasikan Fenomena Upwelling di Perairan Indonesia, *Jurnal Segara* 11 (1):25-35.
132. Purba N.P. dan Khan, A. M. A., 2019, Upwelling Session in Indonesia Waters, *World News of Natural Sciences* 25:72-83.
133. Purba N.P. dan Khan, A. M. A., 2019, Upwelling Session in Indonesia Waters, *World News of Natural Sciences* 25:72-83.
134. Djamhur M. dkk., 2014, Perencanaan Kawasan untuk Pengembangan Ekoswisata Perairan Di Teluk Weda Maluku Utara, *Tata Loka* (16) 2:70-83.
135. D. C. Donato, dkk., 2012, Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis, Bogor: Center for International Forestry Research
136. Djamhur M. dkk., 2014, Perencanaan Kawasan untuk Pengembangan Ekoswisata Perairan Di Teluk Weda Maluku Utara, *Tata Loka* (16) 2:70-83.
137. ibid
138. Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI, 2018, Status Padang Lamun 2018, Jakarta: Puslit Oseanografi – LIPI.
139. Morello, E. B., Haywood, M. D. E., Brewer, D. T., Apte, S. C., Asmund, G., Kwong, Y. T. J., & Dennis, D. (2016). The ecological impacts of submarine tailings placement. In: R.N. Hughes, D.J. Hughes, I.P. Smith and A.C. Dale (Editors) *Oceanography and marine biology: an annual review*, 54, 315–366.
140. Kwong, Y. T. J., (2019). Comparison of environmental impacts of deep-sea tailings placement versus on-land disposal. *Water Air Soil Pollution* 230: 287
141. Submarine Tailings Disposal Toolkit, 2002, Mining Watch Canada dan Project Underground
142. WALHI, JATAM, dan ICEL, 2004, Buyat Bay is polluted and a risk to the community: Highlights of the official joint investigation of Buyat Bay, (http://www.earthworks.org/cms/assets/uploads/archive/files/publications/20041110_SummaryTechTeamFindings.pdf, diakses 2 September 2020)
143. Extractive Industry Review, 2003, Striking A Better Balance Volume I The Final Report of Extractive Industry Review, Jakarta: The World Bank Group and Extractive Industries
144. Bappenas, 2003, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020, Jakarta: Bappenas.
145. I. Morse, 2020, Locals stage latest fight against PNG mine dumping waste into sea, Mongabay, [online], (<https://news.mongabay.com/2020/05/locals-stage-latest-fight-against-png-mine-dumping-waste-into-sea/>, diakses 22 Oktober 2020)
146. ibid
147. R. I. Tilling dan W. J. Kious, 1996, This Dynamic Earth: The Story of Plate Tectonics, Virginia: United States Geological Survey.

148. Philippine Institutes of Volcanology and Seismology, 2017, Peak Ground Acceleration Map of the Philippines 500 Year Return Period on Rock Site, Quezon: PHIVOLCS.
149. M. Irsyam, dkk., 2011, Lecture 9 Combined Hazards Seismic Hazard Maps of Indonesia and Geotechnical and Tsunami Hazard Assessment for Banda Aceh.
150. OCHA Regional Office for Asia Pacific, 2011, PHILIPPINES: Natural Hazard Risks, Bangkok: OCHA Regional Office for Asia Pacific.
151. World Weather Online, Claver monthly averages, (<https://www.worldweatheronline.com/claver-weather-averages/surigao-del-norte/ph.aspx>, diakses 26 Oktober 2020)
152. AMDAL PT QMB New Energy Materials (2019), PT Trimegah Bangun Persada (2019), dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (2018).
153. Japan International Cooperation Agency, 2015, Country Report Philippines Natural Disaster Risk Assessment and Area Business Continuity Plan Formulation for Industrial Agglomerated Areas in the ASEAN Region, Tokyo: JICA.
154. OCHA Regional Office for Asia Pacific, 2011, PHILIPPINES: Natural Hazard Risks, Bangkok: OCHA Regional Office for Asia Pacific.
155. Modifikasi dari Philippine Institutes of Volcanology and Seismology, 2017, Peak Ground Acceleration Map of the Philippines 500 Year Return Period on Rock Site, Quezon: PHIVOLCS; M. Irsyam, dkk., 2011, Lecture 9 Combined Hazards Seismic Hazard Maps of Indonesia and Geotechnical and Tsunami Hazard Assessment for Banda Aceh.
156. Anonymous, 2019, Details of Tailing Dam Management Smelting & Refining Business, Sumitomo Metal Mining, [online], (https://www.smm.co.jp/E/csr/activity_highlights/environment/TailingDam1.html, diakses 26 Oktober 2020).
157. Submarine Tailings Disposal Toolkit, 2002, Mining Watch Canada dan Project Underground
158. Ambatovy, 2019, Ambatovy Sustainability Report 2018, Antanarivio: Ambatovy.
159. Anonymous, 2020, PT IWIP Dinilai Melakukan Pencemaran Lingkungan, AspirasiMalut.com, [online], (<http://www.aspirasimalut.com/2020/10/13/pt-iwip-dinilai-melakukan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 30 Oktober 2020)
160. K. Chua, 2020, Indonesia Morowali Industrial Park: HollySys MACS system helps maintain over 2000 MW of combined power installed, HollySys Latest News, [online], (<https://hollysys.com.sg/indonesia-morowali-industrial-park-hollysys-macs-system-helps-maintain-over-2000mw-of-combined-power-installed/>, diakses 22 Oktober 2020).
161. A. S. Rini, 2019, Kawasan Industri Weda Bay Siapkan Pembangkit 750 Megawatt, Bisnis.com, [online], (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/257/928531/kawasan-industri-weda-bay-siapkan-pem->

bangkit-750-megawatt, diakses 18 Oktober 2020)

162. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, 2018, ANDAL PT Indonesia Weda Bay Industrial Park.
163. Sangadji, A., dkk., 2019, Road To Ruin: Challenging the sustainability of Nickel-based Production for Electric Vehicle Batteries, Rosa Luxemburg Stiftung.
164. C. Paino, 2015, Banjir Bandang Yang Kian Akrab Menerjang Morowali. Mengapa Terjadi? Mongabay, [online], (<https://www.mongabay.co.id/2015/06/16/banjir-bandang-yang-kian-akrab-menerjang-morowali-mengapa-terjadi/>, diakses 30 Oktober 2020)
165. W. Yahya, 2020, Kawasan Industri IWIP Terendam Banjir, Aktivitas Smelter Dihentikan Sementara, Times Indonesia, [online], (<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292966/kawasan-industri-iwip-terendam-banjir-aktivitas-smelter-dihentikan-sementara>, diakses 30 September 2020)
166. Anonymous, 2020, Dua Perusahaan di Haltim Bayar Lahan Warga dengan Harga Murah, Nusantara Timur, [online], (<https://www.nusantaratimur.com/2020/07/dua-perusahaan-di-haltim-bayar-lahan.html>, diakses 22 Oktober 2020)
167. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 950 K/Pdt. Sus-PHI/2018
168. Mumun, 2019, Juru Sita PN Poso Dihalangi PT IMIP, Media Kendari, [online] (<https://mediakendari.com/juru-sita-pn-poso-dihalangi-pt-imip/59805/>, diakses 9 September 2020)





IMIP, Dusun Kurisa, dan Pembuangan Limbah Cair ke Laut

“Kenapa perusahaan mengarahkan pembuangan limbah kepada kami masyarakat Kurisa? Apakah sengaja [kami] mau dibunuh? Sementara kami nelayan hanya mengharapkan hasil laut saja, sementara limbah itu mengalir kemari.”
Amir (80 tahun) nelayan Dusun Kurisa, Morowali

Pemerintah dan industri menjanjikan kendaraan listrik sebagai bagian mengatasi persoalan perubahan iklim, polusi udara. Persoalan perubahan iklim dan polusi udara itu sendiri adalah dampak negatif dari ekonomi berbasis bahan fosil, yang telah meninggalkan jejak persoalan persoalan ekologi di kawasan tambang batubara seperti di Kalimantan Timur, tumpahan minyak di banyak tempat.

Rencana menyelamatkan lingkungan dengan peralihan ke kendaraan listrik dapat memperdalam ketidakadilan ekologi, memerosotkan kualitas lingkungan hidup warga lokal yang menjadi lokasi tambang dan pengolahan industri nikel bater kendaraan listrik

Dengan kesadaran mengatasi persoalan perubahan iklim, para aktor pendukung eksploitasi nikel baterai listrik ditantang untuk mengenal daya dukung lingkungan lokal, keberlanjutan kehidupan warga yang mengandalkan laut, lahan pertanian kecil, hutan sebagai sumber kehidupan warga.

Juga persoalan perburuhan yang saat ini mewarnai industri nikel Indonesia, ditandai dengan aksi protes buruh di Kabupaten Morowali dan Halmahera Tengah.



Perkumpulan Aksi untuk Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
Jl Cumi Cumi I no 3A Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur
www.aeer.info